

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ABDULRACHMAN SALEH
BAGIAN SENKOM**

**RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI BERBASIS BIOMETRIK
DENGAN FINGERPRINT AS608 DI SENTRAL KOMUNIKASI
PANGKALAN TNI AU ABDULRACHMAN SALEH**



Disusun Oleh:

1. Mallyka Aurora Augest (2231130052)
2. Muchamad Erza Manshurin (2231130012)
3. Nur Naila Arifatul Hidayah (2231130024)
4. Robby Firmansyah (2231130001)

**PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Oleh :

1. Mallyka Aurora Augest (2231130052)
2. Muchamad Erza Manshurin (2231130012)
3. Nur Naila Arifatul Hidayah (2231130024)
4. Robby Firmansyah (2231130001)

Laporan ini dibuat sebagai hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan di:

Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Bagian Senkom

1 Juli 2024 sd 1 November 2024

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Bagian Senkom

Malang , Oktober 2024

Mengesahkan,

Kepala Urusan Pemeliharaan Komunikasi

**(KaUrHalKom) Sentral Komunikasi Pangkalan TNI Angkatan Udara
Abdulrachman Saleh**

Sri Abadi AS..S.Pd.

Mayor Lek NRP 513753

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : *“RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI BERBASIS
BIOMETRIK DENGAN FINGERPRINT AS608 DI
SENTRAL KOMUNIKASI PANGKALAN TNI AU
ABDULRACHMAN SALEH”*

Waktu Pelaksanaan : 1 Juli 2024 sd 1 November 2024

Anggota : 1. Mallyka Aurora Augest (2231130052)

Kelompok

2. Muchamad Erza Manshurin (2231130012)

3. Nur Naila Arifatul Hidayah (2231130024)

4. Robby Firmansyah (2231130001)

Nama Industri : Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurachman Saleh

Alamat : Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh, Krajan,
Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa
Timur 65154

Malang, Desember 2024

**Mengesahkan,
Dosen Pembimbing**

Martono DA, Ir., M.MT
NIP. 196003171987021001

Ketua Jurusan
Teknik Elektro

Koordinator Program Studi
Teknik Telekomunikasi

Mohammad Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D. **Hadiwiyatno, ST, MT**
NIP. 197409252001121003 NIP. 196310241988031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Sentral Komunikasi (SENKOM) Landasan Udara Abdurrahman Saleh Kota Malang dengan baik dan lancar tidak ada halangan ataupun kendala apapun. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya.

Penulisan laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 18 minggu pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 November 2024. Pelaksanaan PKL ini sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang diterima di pendidikan dan sebagai pengalaman kerja yang berguna untuk masa depan.

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan baik rohani maupun jasmani dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan izin, doa, motivasi baik material dan spiritual.
3. Bapak Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak M. Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Hadiwiyatno, ST, MT selaku Ketua Program studi Teknik Telekomunikasi.
6. Ibu Amalia Eka Rakhmania., S.T., M.T., M.Sc selaku koordinator Praktek Kerja Lapangan Jurusan Teknik Elektro Program Studi Jaringan Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang.

7. Bapak Martono DA, Ir., M.MT selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan kami di Jurusan Teknik Elektro Prodi Jaringan Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang.
8. Bapak Sri Abadi AS, S.Pd selaku Kepala Urusan Pemeliharaan Alat Komunikasi
9. Rekan-rekan Anggota Personil Senkom Lanud Abd Saleh.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yangtelah membantu dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati pembaca. Kritik dan Saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Akhir kata penulis mengharapkan agar Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, 7 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan.....	14
1.5 Manfaat.....	14
1.5.1 Manfaat bagi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh	14
1.5.2 Manfaat bagi Politeknik Negeri Malang	15
1.5.3 Manfaat bagi Mahasiswa.....	15
BAB II PROFIL INSTANSI MILITER.....	16
2.1 Sejarah Instansi Militer	16
2.1.1 Sejarah Berdirinya Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh	16
2.1.2 Data Umum Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh.....	20
2.2 Bidang Pengoprasian	20
2.2.1 Visi dan Misi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh	20
2.3 Struktur Badan Instansi Militer	22
2.4 Tugas dan Wewenang	23
2.4.1 Komandan Sentral Komunikasi (KaSenKom)	23

2.4.2	Kepala Urusan Operasi Komunikasi (KaUrOpsKom).....	23
2.4.3	Kepala Urusan Pemeliharaan Komunikasi (KaUrHalKom)	24
2.4.4	Kepala Urusan Operasi Pemberitaan (KaUrOpsBra).....	25
2.4.5	Kepala Sub Pemeliharaan Jaringan Telepon (KaSubUrJarPon)	25
2.4.6	Bintara Elektronika (Ba Lek) Uropskom dan Tamtama Elektronika (TaLek) Uropskom	26
2.4.7	Bintara Elektronika (Ba Lek) Uharalkom dan Tamtama Elektronika (TaLek) Uharalkom	27
BAB III DASAR TEORI		29
3.1	Rancang Bangun.....	29
3.2	Sistem Absensi	29
3.3	Biometrik.....	30
3.4	Fingerprint AS608	30
3.5	Arduino Uno.....	32
3.6	LCD 16X2 dengan Modul I2C	35
3.7	RTC DS3231	36
3.8	LED	37
3.9	Buzzer.....	39
3.10	Common Ground	40
3.11	<i>Software</i> PLX-DAQ	40
BAB IV PELAKSANAAN PKL		42
4.1	Deskripsi Kegiatan Selama PKL	42
BAB V PEMBAHASAN		55
5.1	Pembahasan Hasil Magang.....	55
5.2	Deskripsi Sistem.....	55
5.3	Prinsip Kerja.....	57

5.4	Input dan Output Alat	58
	Inputan dan Outputan Sistem Absensi Berbasis Biometrik dengan Fingerprint AS608.....	58
5.5	Desain Wiring.....	59
5.6	Prosedur Pembuatan	62
5.7	Prosedur Penyambungan Data Hasil Absensi ke Software PLX-DAQ..	66
5.8	Prosedur Penggunaan Alat.....	69
5.9	Kendala yang Dialami Selama Proses Pengerjaan Alat	75
5.10	Foto Hasil Akhir Project	79
5.11	Hasil Akhir Program Arduino Project	81
BAB VI PENUTUP		115
6.1	Kesimpulan.....	115
6.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....		117
DAFTAR LAMPIRAN		118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Gapura Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh.....	16
Gambar 3. 1. Biometrik.....	30
Gambar 3. 2. Sensor Fingerprint AS608	31
Gambar 3. 3. Arduino Uno R3	32
Gambar 3. 4. PinOut Arduino Uno R3	33
Gambar 3. 5. Modul IIC	35
Gambar 3. 6. RTC DS3231	36
Gambar 3. 7. Bentuk Led Beserta Simbol.....	37
Gambar 3. 8. Polaritas LED	38
Gambar 3. 9. a. Simbol buzzer, b. Bentuk Buzzer	39
Gambar 3. 10. Software PLX-DAQ.....	40
Gambar 4. 1. Repeater Hytera.....	43
Gambar 4. 2.Repeater Kenwood	43
Gambar 4. 3. Radio Leopard 1	44
Gambar 4. 4. HT Icon	44
Gambar 4. 5. PABX (<i>Private Automatic Branch Exchange</i>)	45
Gambar 4. 6. Praktik Jaringan Telepon	45
Gambar 4. 7. DVOR (<i>Doppler VHF Omnidirectional Range</i>)	46
Gambar 4. 8. DME (<i>Distance Measuring Equipment</i>).	47
Gambar 4. 9. <i>Ground check localizer</i>	47
Gambar 4. 10. Perbaikan Kabel Fiber Optik.....	48
Gambar 4. 11. Praktik Pengukuran Grounding System	48
Gambar 4. 12. Proses penyambungan semua.....	50
Gambar 4. 13. Proses penyolderan komponen pada PCB.....	52
Gambar 4. 14. Pendaftaran sidik jari anggota	52
Gambar 4. 15. Pemasangan box sistem absensi fingerprint.....	53
Gambar 5. 1. Input dan Output Alat.....	58
Gambar 5. 2. Desain Wiring Sistem Absensi Fingerprint	59
Gambar 5. 3. Pilih Port.....	68
Gambar 5. 4. Pengaturan PLX-DAQ	68

Gambar 5. 5. <i>Connect</i> PLX-DAQ	69
Gambar 5. 6. Tampilan Layar LCD.....	70
Gambar 5. 7. Serial Monitor	70
Gambar 5. 8. Atur baud Rate.....	71
Gambar 5. 9. Proses Pendaftaran	71
Gambar 5. 11. Box Sistem Absensi Fingerprint.....	79
Gambar 5. 12. Gambar Box Sistem Absensi Fingerprint Bagian Atas	79
Gambar 5. 13. Port yang Terhubung ke Alat.....	80
Gambar 5. 14. Port yang Terhubung ke Komputer	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Proposal PKL	118
Lampiran 2. Surat Persetujuan Kegiatan PKL	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Absensi merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama dalam institusi yang menuntut disiplin tinggi seperti Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Kehadiran personel yang tepat waktu dan tercatat dengan baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional harian, termasuk di Sentral Komunikasi, yang berperan penting dalam menjaga kelancaran komunikasi antar unit. Namun, hingga saat ini, proses pencatatan absensi di Sentral Komunikasi masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, seperti sulitnya mengawasi kehadiran personel secara real-time, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta membuka celah terjadinya manipulasi data.

Sistem absensi manual juga menyulitkan proses evaluasi kinerja personel, karena data yang tercatat kurang terstruktur dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dianalisis. Di era digital yang semakin berkembang, penggunaan sistem manual dianggap tidak efisien dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi modern yang memprioritaskan kecepatan, akurasi, dan transparansi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan membangun sistem absensi berbasis biometrik. Teknologi biometrik, khususnya fingerprint, menawarkan metode identifikasi yang lebih akurat dan tidak dapat dipalsukan, karena setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik. Penggunaan sensor sidik jari AS608 dalam sistem absensi memungkinkan verifikasi identitas yang cepat, tepat, dan aman. Sistem ini akan menggantikan metode konvensional, dengan memberikan jaminan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat melakukan absensi, serta menyimpan data kehadiran secara otomatis dan terstruktur.

Penerapan sistem absensi berbasis biometrik di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya adalah peningkatan efisiensi dalam proses pencatatan kehadiran, pengurangan kesalahan manusia (*human error*) dalam penginputan data,

serta pengawasan yang lebih ketat terhadap disiplin personel. Sistem ini juga mendukung pengelolaan data absensi secara terpusat dan real-time, sehingga memungkinkan pimpinan untuk melakukan pemantauan dan analisis secara lebih mudah dan cepat.

Dengan demikian, pembangunan sistem absensi berbasis biometrik menggunakan sensor AS608 di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam pengelolaan data kehadiran personel, sejalan dengan perkembangan teknologi di era modern ini.

Berdasarkan uraian tersebut, pada laporan ini penulis membahas tentang rancang bangun sistem absensi berbasis biometrik menggunakan sensor fingerprint AS608 yang akan diterapkan di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Laporan ini akan menguraikan secara detail mulai dari perancangan perangkat keras hingga perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung sistem tersebut. Selain itu, akan dijelaskan juga proses integrasi sensor biometrik dengan sistem pencatatan data secara otomatis, serta bagaimana sistem ini dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran personel. Penulis juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ini, serta solusi yang diambil untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan optimal di lingkungan militer yang memiliki kebutuhan spesifik terkait keamanan dan disiplin personel. Pada akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan efektivitas sistem absensi biometrik dalam mendukung manajemen sumber daya manusia di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah dalam merancang dan membangun sistem absensi berbasis sidik jari menggunakan sensor AS608 untuk mencatat kehadiran awal anggota di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh?
2. Bagaimana cara menghubungkan data absensi sidik jari ini dengan sistem pencatatan yang dapat dipantau secara langsung dengan menggunakan

software PLX-DAQ?

3. Apa saja tantangan dan kendala yang mungkin muncul dalam membuat dan menjalankan sistem absensi sidik jari ini, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

1.3 Batasan Masalah

1. Pembahasan hanya mencakup pembuatan sistem absensi sidik jari dengan sensor AS608 di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Sistem ini tidak akan membahas jenis sensor lain atau metode absensi selain sidik jari.
2. Fokus pembahasan terbatas pada pengaturan agar data absensi sidik jari dapat dipantau secara langsung menggunakan software PLX-DAQ dan tidak menggunakan software lain.
3. Pembahasan akan membahas masalah teknis dan non-teknis dalam pembuatan sistem ini, serta solusinya, dengan fokus pada perangkat dan sumber daya yang tersedia di Sentral Komunikasi.

1.4 Tujuan

1. Untuk mencatat kehadiran awal anggota Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh dengan merancang perangkat keras sistem absensi sidik jari menggunakan sensor AS608 tanpa mencakup pencatatan kepulangan personel.
2. Untuk membuat pencatatan data absensi yang dapat dipantau secara langsung dengan menggunakan software PLX-DAQ?
3. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis dan non-teknis yang muncul selama proses perancangan dan penerapan sistem absensi ini.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat bagi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

1. Dengan penerapan sistem absensi berbasis biometrik sidik jari, Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada metode manual.
2. Dengan pencatatan data absensi yang dapat dipantau secara langsung dengan menggunakan software PLX-DAQ, pimpinan di Pangkalan TNI AU

Abdulrachman Saleh dapat lebih mudah memantau kehadiran personel.

1.5.2 Manfaat bagi Politeknik Negeri Malang

1. Menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan masukan dan saran dari tenaga ahli di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh.
2. Memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa Program Studi Teknik Telekomunikasi dalam merancang sistem berbasis teknologi biometrik.

1.5.3 Manfaat bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan masukan dan saran dari para ahli yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.
2. Mendapatkan pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis teknologi biometrik.
3. Membangun keterampilan teknis yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis fingerprint.

BAB II

PROFIL INSTANSI MILITER

2.1 Sejarah Instansi Militer

2.1.1 Sejarah Berdirinya Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

Pada sekitar tahun 1930, ketika penjajahan Belanda masih berlangsung, pemerintah kolonial mendirikan sejumlah pangkalan udara di berbagai wilayah Hindia Belanda (nama Indonesia kala itu), sebagai bagian dari strategi pertahanan dan kekuatan udara mereka. Salah satu pangkalan udara yang dibangun pada masa itu adalah Pangkalan Udara Bugis, yang kini dikenal sebagai Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Pembangunan pangkalan-pangkalan udara ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi militer Belanda di Nusantara, tetapi juga sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan global, terutama di kawasan Asia dan Eropa menjelang Perang Dunia II.

Pangkalan Udara Bugis terletak sekitar 17 kilometer di sebelah timur kota Malang, sebuah lokasi yang dipilih dengan sangat hati-hati oleh Belanda. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada berbagai faktor strategis, termasuk akses ke jalur transportasi dan komunikasi penting di wilayah Jawa Timur. Selain itu, wilayah sekitar Malang, yang dikelilingi oleh pegunungan, memberikan keuntungan berupa perlindungan alami dari kemungkinan serangan udara musuh.



Gambar 2. 1. Gapura Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

Pangkalan ini tidak berdiri sendiri; pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan pangkalan-pangkalan udara lainnya di berbagai kota penting seperti

Maospati di Madiun, Panasan di Solo, dan Maguo di Yogyakarta. Jaringan pangkalan udara ini difungsikan sebagai pusat pelatihan pilot, tempat penyimpanan pesawat-pesawat tempur, serta basis operasi militer yang siap digunakan kapan saja. Pangkalan Udara Bugis, bersama pangkalan-pangkalan lainnya, menjadi bagian integral dari strategi militer Belanda untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya di wilayah Hindia Belanda. Ada 2 (Dua) hal yang melahirkan ide untuk membentuk pengelola tunggal pelayanan navigasi :Tugas rangkap yang diemban oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Lembaga ini selain bertugas mengelola sektor darat dalam hal ini Bandar udara dengan segala tugas turunannya, juga bertanggung jawab mengelola navigasi penerbangan.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Pangkalan Udara Bugis tidak lepas dari perubahan signifikan dalam pengelolaannya. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada tahun 1942, Pangkalan Udara Bugis kemudian dimanfaatkan oleh militer Jepang, khususnya oleh cabang angkatan daratnya, yang dikenal dengan sebutan Rikugun. Rikugun menjadikan pangkalan ini sebagai salah satu pusat penting untuk persediaan dan logistik militer mereka selama masa perang di Asia Tenggara. Fungsi utama pangkalan ini di bawah pengelolaan Jepang adalah sebagai tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan militer, seperti amunisi, bahan bakar, serta berbagai perlengkapan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk mendukung operasi militer mereka di wilayah Indonesia dan sekitarnya.

Meskipun tidak digunakan sebagai pusat penerbangan besar, pangkalan ini tetap memiliki peran vital dalam mempertahankan kehadiran Jepang di wilayah strategis seperti Jawa Timur. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, termasuk Pangkalan Udara Bugis, akhirnya dapat direbut oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan merebut kembali Pangkalan Udara Bugis menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa setelah kemerdekaan.

Setelah berhasil menguasai pangkalan tersebut, para pejuang dan teknisi Indonesia segera berusaha untuk menghidupkan kembali semua kegiatan penerbangan yang sempat terhenti. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperbaiki kondisi fisik pangkalan serta mencoba mengoperasikan kembali pesawat-pesawat peninggalan Jepang. Pesawat-pesawat tersebut, meskipun banyak

yang rusak atau tidak terawat, dianggap sebagai aset berharga yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penerbangan militer Indonesia yang baru lahir.

Selain memperbaiki sarana dan prasarana penerbangan, para pejuang juga melakukan langkah penting lainnya, yaitu menertibkan organisasi dan struktur kepemimpinan di pangkalan. Dalam upaya membangun angkatan udara yang kuat, mereka juga menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi kader-kader baru. Untuk itu, dirintislah pembukaan Sekolah Radio Udara (SRU), yang bertujuan untuk melatih teknisi dan operator radio udara yang berperan penting dalam sistem komunikasi penerbangan. Di samping itu, dibuka juga Sekolah Militer Udara (SMO), yang berfokus pada pelatihan calon pilot serta personel militer udara lainnya.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1946. Berdasarkan ketetapan pemerintah nomor 6/SD/1946 yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 1946, pemerintah resmi menetapkan pengesahan organisasi TNI Angkatan Udara. Ini merupakan langkah penting setelah Tentara Republik Indonesia (TRI) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan ketetapan tersebut, kedudukan TNI Angkatan Udara secara resmi disejajarkan dengan angkatan-angkatan militer lainnya, yaitu TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia, karena memberikan status resmi dan kedudukan yang sejajar bagi TNI AU.

Tidak lama setelah pengesahan tersebut, pimpinan markas tertinggi TNI AU di Yogyakarta memutuskan untuk menunjuk Komodor Prof. Dr. Abdulrachman Saleh sebagai Komandan Pangkalan Udara Bugis. Selain itu, Abdulrachman Saleh juga merangkap sebagai Komandan Pangkalan Udara Maospati yang terletak di Madiun. Penunjukan ini merupakan bentuk penghargaan atas kemampuan dan kontribusi besar Abdulrachman Saleh dalam membangun angkatan udara Indonesia.

Upacara serah terima jabatan sebagai Komandan Pangkalan Udara Bugis dilaksanakan pada tanggal 9 April 1946, bertempat di Markas TRI Udara yang terletak di Jalan Dempo, Malang. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Letnan Kolonel Soekotjo, yang hadir sebagai utusan dari Divisi VIII.

Di bawah kepemimpinan Komodor Prof. Dr. Abdulrachman Saleh, Pangkalan Udara Bugis mengalami banyak kemajuan dalam waktu yang relatif singkat. Selama lebih kurang empat bulan masa kepemimpinannya, berbagai pembangunan dilakukan di pangkalan tersebut. Tidak hanya infrastruktur yang diperbaiki, tetapi juga aktivitas penerbangan mulai hidup kembali dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan, dan operasi penerbangan. Namun, kemajuan ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya, yang dikenal dengan sebutan Clash pertama. Pada periode ini, Pangkalan Udara Bugis, beserta kota Malang, ikut jatuh ke tangan pasukan Belanda. Selama masa Clash pertama dan kedua, Pangkalan Udara Bugis dikuasai oleh Belanda, yang menyebabkan banyak kegiatan penerbangan dan pembangunan di pangkalan tersebut terhenti.

Setelah agresi militer Belanda berakhir dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tercapai, proses serah terima pangkalan-pangkalan udara di seluruh Indonesia pun dimulai. Salah satu poin penting dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah mengenai reorganisasi Angkatan Udara Indonesia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan setelah pengakuan kedaulatan.

Pangkalan Udara Bugis, sebagai bagian dari kesepakatan ini, secara bertahap diserahkan kembali kepada pihak Indonesia. Pada tanggal 17 April 1950, serah terima resmi Pangkalan Udara Bugis dilaksanakan. Pada saat itu, Leutenant Bakker, yang menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Bugis mewakili Angkatan Udara Kerajaan Belanda, menyerahkan wewenang pangkalan tersebut kepada Opsir Muda Udara II Soewarna, yang bertindak sebagai perwakilan dari Angkatan Udara Republik Indonesia.

Pangkalan Udara Bugis juga menjadi saksi sejarah bagi pengorbanan Komodor Prof. Dr. Abdulrachman Saleh. Pada tanggal 29 Juli 1947, dalam sebuah misi kemanusiaan, Abdulrachman Saleh gugur ketika pesawat Dakota VT-CLA yang ditumpanginya ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda. Peristiwa ini terjadi ketika Abdulrachman Saleh masih menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Bugis. Jasa-jasa besar Abdulrachman Saleh dalam membangun Angkatan Udara Indonesia dan pengorbanannya dalam misi kemanusiaan diakui oleh seluruh bangsa. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya, pimpinan TNI AU

memutuskan untuk mengabadikan namanya dengan mengganti nama Pangkalan Udara Bugis menjadi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Peresmian pergantian nama tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1952, yang menjadi simbol penghormatan abadi atas jasa-jasanya kepada negara.

2.1.2 Data Umum Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh memiliki status instansi militer dan bukan entitas komersial atau perusahaan umum, tetapi lebih berfokus pada pelayanan dan pengelolaan operasi pertahanan nasional di bidang udara.

Nama Instansi Militer	: Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh
Pengelola	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)
Alamat	: Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh, Krajan, Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154
Lokasi	: Kabupaten Malang
Provinsi	: Jawa Timur
Koordinat	: Lintang: 7° 54' 29.23" Selatan Bujur: 112° 42' 31.97" Timur
Jam Operasi	: 24 Jam

2.2 Bidang Pengoprasian

2.2.1 Visi dan Misi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

Visi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh : Adalah membentuk suatu pangkalan operasi yang senantiasa siap operasional serta dapat melaksanakan tugas operasi dan latihan dengan melibatkan alutsista pesawat serta awak pesawat secara optimal dan mandiri dengan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap serta mampu mengoptimalkan potensi dirgantara yang ada.

Misi TNI AU Abdulrachman Saleh : Untuk mewujudkan visi Lanud Abdulrachman Saleh dilaksanakan misi-misi sebagai berikut :

Bidang Operasi dan Latihan

1. Melaksanakan seluruh tugas operasi dan latihan yang dibebankan kepada Lanud Abdulrachman Saleh secara optimal dalam rangka mendukung tugas Koopsau II.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas operasi maupun latihan untuk penyempurnaan taktik maupun teknik operasi satuan.
3. Pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan program-program dan latihan kualifikasi awak pesawat secara bertahap, bertingkat, berlanjut dan berkesinambungan dalam rangka mencapai profesionalisme awak pesawat sesuai yang diharapkan.
4. Membentuk kelompok kerja untuk meninjau dan menelaah piranti lunak yang ada untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
5. Melaksanakan latihan bersama antar satuan jajaran maupun dengan satuan lain untuk meningkatkan profesionalisme.

Bidang Personil

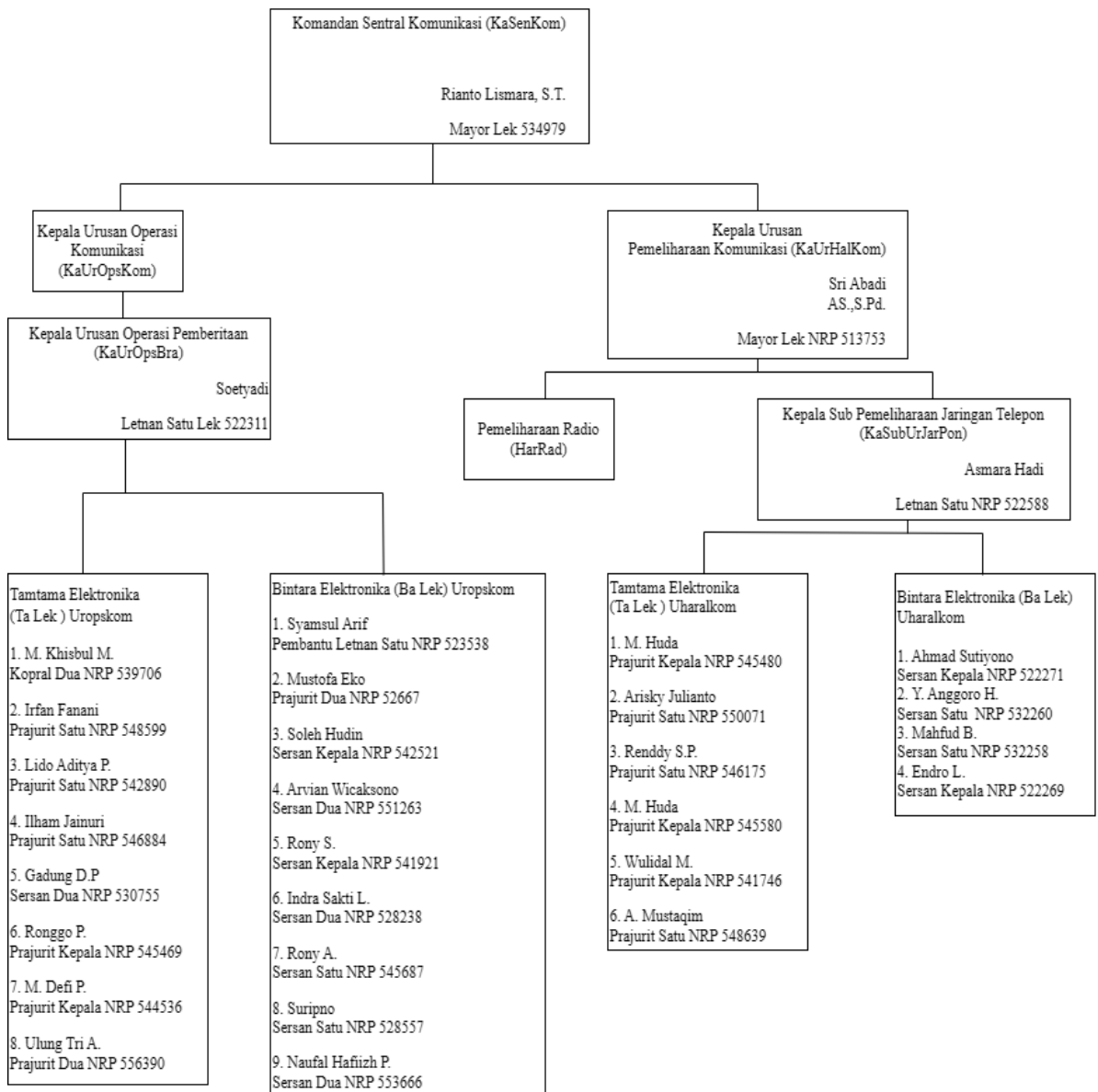
1. Tercapainya pengawakan organisasi yang proporsional sesuai dengan struktur organisasi dalam POP Lanud Abdulrachman Saleh.
2. Pembinaan personel yang berkaitan dengan Job description sesuai struktur organisasi tugas.
3. Memberikan telaah dan kajian kepada satuan atas tentang struktur organisasi dan pengawakannya demi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
4. Memberikan pembekalan dan pengetahuan terhadap seluruh personil sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan militer lanjutan.
5. Memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh personel untuk mengikuti pendidikan di dalam maupun diluar negeri guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai tingkat profesionalisme yang diinginkan.
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi personel maupun perawatan personel secara optimal terhadap seluruh prajurit/pns Lanud Abdulrachman Saleh.

7. Melaksanakan pembinaan mental maupun kesempataan jasmani seluruh personil Lanud Abdulrachman Saleh untuk mencapai tingkat yang diharapkan.

Bidang Logistik

1. Melaksanakan pemeliharaan matsista, fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah ada.
2. Memperbaiki dan menambah/membangun fasilitas serta sarana prasarana yang diperlukan.

2.3 Struktur Badan Instansi Militer



2.4 Tugas dan Wewenang

2.4.1 Komandan Sentral Komunikasi (KaSenKom)

Tugas KaSenkom:

1. Mengelola dan memastikan berjalannya seluruh operasi komunikasi di lingkungan Pangkalan TNI Abdulrachman Saleh.
2. Melakukan koordinasi antara unit-unit internal di pangkalan serta dengan pihak eksternal.
3. Bertanggung jawab atas pengamanan sistem komunikasi dari ancaman eksternal.
4. Mengawasi perawatan, pemeliharaan, dan pembaruan peralatan komunikasi yang digunakan di pangkalan.
5. Melaksanakan pelatihan rutin bagi personel di bagian komunikasi untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka, serta membina personel agar mampu menjalankan tugas komunikasi sesuai standar militer.
6. Mendukung operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Abdulrachman Saleh dengan menyediakan layanan komunikasi yang baik.

Wewenang KaSenkom:

1. Mempunyai wewenang untuk memberikan perintah langsung kepada personel yang bekerja di bawahnya, serta mengatur pembagian tugas mereka untuk memastikan operasional komunikasi berjalan lancar.
2. Berwenang dalam membuat keputusan strategis terkait sistem komunikasi, termasuk pemilihan teknologi, peralatan, serta cara komunikasi yang digunakan dalam operasi pangkalan.
3. Berwenang untuk mengusulkan pembelian peralatan baru atau pengembangan sistem komunikasi kepada komandan pangkalan atau pihak terkait di TNI AU, sesuai dengan kebutuhan operasional.

2.4.2 Kepala Urusan Operasi Komunikasi (KaUrOpsKom)

Tugas KaUrOpsKom:

1. Mengkoordinasikan semua kegiatan operasi komunikasi dengan unit-unit lain di pangkalan, termasuk pengaturan alur informasi dan dukungan komunikasi dalam setiap kegiatan.
2. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap sistem komunikasi yang

digunakan, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi.

3. Menyediakan dan memastikan kesiapan sistem komunikasi selama kegiatan lapangan.

Wewenang KaUrOpsKom:

1. Berwenang memberikan arahan dan instruksi kepada personel di bawahnya untuk memastikan pelaksanaan operasi komunikasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Mempunyai akses penuh terhadap semua sumber daya komunikasi yang tersedia di pangkalan.
3. Berhak untuk mengusulkan perubahan atau peningkatan sistem komunikasi berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan operasional, serta mendiskusikannya dengan KaSenkom.

2.4.3 Kepala Urusan Pemeliharaan Komunikasi (KaUrHalKom)

Tugas KaUrHalKom:

1. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan peralatan komunikasi, termasuk sistem radio, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya.
2. Melakukan pengujian secara berkala terhadap peralatan komunikasi untuk memastikan semua fungsi bekerja dengan baik dan tidak ada masalah yang dapat mengganggu operasional.
3. Berkoordinasi dengan penyedia layanan atau vendor luar untuk perbaikan dan pengadaan peralatan baru.
4. Mengadakan pelatihan untuk personel yang terlibat dalam pemeliharaan peralatan komunikasi.

Wewenang KaUrHalKom:

1. Berwenang memberikan arahan dan instruksi kepada tim pemeliharaan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi.
2. Berhak untuk mengambil keputusan terkait tindakan pemeliharaan yang diperlukan, termasuk apakah peralatan harus diperbaiki atau diganti, berdasarkan hasil evaluasi kondisi peralatan.

3. Mempunyai akses terhadap semua sumber daya yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan komunikasi, termasuk akses ke anggaran pemeliharaan.
4. Berwenang untuk mengusulkan anggaran tahunan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi kepada KaSenkom atau pihak terkait lainnya.

2.4.4 Kepala Urusan Operasi Pemberitaan (KaUrOpsBra)

Tugas KaUrOpsBra:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh informasi dan pemberitaan di lingkungan Pangkalan TNI.
2. Berkoordinasi dengan media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, serta lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan informasi dari pangkalan tersampaikan secara akurat dan sesuai dengan pedoman.
3. Mengawasi isi dari semua pemberitaan yang disiarkan, memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan sesuai dengan kebijakan komunikasi TNI dan tidak melanggar protokol kerahasiaan militer.

Wewenang KaUrOpsBra:

1. Berwenang memberikan arahan kepada tim yang terlibat dalam operasi pemberitaan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik dan media sesuai dengan arahan dan kebijakan.
2. Berwenang untuk menyetujui atau menolak pemberitaan sebelum dipublikasikan kepada media atau masyarakat, untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak menimbulkan risiko bagi keamanan atau reputasi pangkalan.
3. Mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat rahasia atau sensitif terkait operasi militer atau kegiatan strategis yang harus dikelola dengan cermat dalam konteks pemberitaan.

2.4.5 Kepala Sub Pemeliharaan Jaringan Telepon (KaSubUrJarPon)

Tugas KaSubUrJarPon:

1. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan rutin jaringan telepon yang digunakan di Pangkalan TNI Abdulrachman Saleh.
2. Mengelola dan mengawasi infrastruktur telepon, termasuk kabel, switchboard,

dan perangkat terkait lainnya, serta memastikan semua peralatan dalam kondisi baik.

3. Menangani dan menyelesaikan masalah teknis yang muncul pada jaringan telepon, seperti gangguan sinyal, kerusakan kabel, atau masalah perangkat keras lainnya yang dapat mengganggu komunikasi.

Wewenang KaSubUrJarPon:

1. Berhak untuk mengambil keputusan teknis terkait langkah-langkah perbaikan atau peningkatan jaringan telepon.
2. Memiliki akses ke semua sumber daya yang diperlukan untuk pemeliharaan jaringan telepon.
3. Berwenang untuk mengawasi dan memastikan penggunaan jaringan telepon sesuai dengan protokol yang berlaku.
4. Berhak untuk mengusulkan anggaran pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur telepon kepada atasan.

2.4.6 Bintara Elektronika (Ba Lek) Uropskom dan Tamtama Elektronika (TaLek) Uropskom

Tugas Ba Lek dan Ta Lek Uropskom:

1. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengecekan rutin pada peralatan komunikasi elektronik di pangkalan, seperti radio, jaringan telepon, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Ba Lek bertanggung jawab atas pemeliharaan tingkat lanjut, sementara Ta Lek fokus pada pemeliharaan dasar.
2. Melakukan instalasi dan pengaturan peralatan komunikasi elektronik. Ba Lek mengurus konfigurasi dan pengaturan teknis sesuai standar operasi, sementara Ta Lek membantu instalasi sederhana.
3. Menangani masalah teknis yang muncul pada peralatan elektronik komunikasi. Ba Lek bertanggung jawab atas permasalahan yang lebih kompleks, sementara Ta Lek menangani masalah teknis sederhana, seperti memperbaiki sambungan kabel atau mengganti komponen kecil.

Wewenang Ba Lek dan Ta Lek Uropskom:

1. Berwenang mengakses, menggunakan, dan melakukan pemeliharaan pada peralatan elektronik komunikasi. Ba Lek memiliki akses penuh dan kontrol atas

semua peralatan, sementara Ta Lek menggunakan dan merawat peralatan sesuai instruksi dari Ba Lek.

2. Ba Lek berwenang mengambil keputusan teknis dalam situasi yang membutuhkan penanganan segera. Ta Lek melaksanakan keputusan yang diberikan oleh Ba Lek dan memberikan masukan jika ada temuan di lapangan.
3. Ba Lek memiliki wewenang untuk membimbing dan mengawasi Ta Lek dalam menjalankan tugasnya, memastikan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dilakukan sesuai dengan prosedur.

2.4.7 Bintara Elektronika (Ba Lek) Uharalkom dan Tamtama Elektronika (TaLek) Uharalkom

Tugas Ba Lek dan Ta Lek Uharalkom:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pengecekan peralatan komunikasi elektronik di pangkalan, seperti radio, antena, repeater, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Ba Lek bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan tingkat lanjut, sedangkan Ta Lek menangani pemeliharaan dasar, seperti pengecekan kabel dan kebersihan perangkat.
2. Ba Lek memberikan arahan teknis kepada Ta Lek dan personel lain mengenai penggunaan dan pemeliharaan peralatan komunikasi, serta memastikan prosedur operasional dan keamanan diterapkan dengan baik.
3. Menjaga keamanan peralatan komunikasi elektronik dan memastikan bahwa peralatan sensitif terlindungi dari gangguan atau potensi kerusakan.

Wewenang Ba Lek dan Ta Lek Uharalkom:

1. Berwenang mengakses, menggunakan, dan melakukan pemeliharaan pada peralatan elektronik komunikasi. Ba Lek memiliki wewenang penuh untuk mengelola semua peralatan, sementara Ta Lek melaksanakan pemeliharaan dasar sesuai instruksi dari Ba Lek.
2. Ba Lek memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis dalam situasi darurat atau saat perbaikan diperlukan. Ta Lek menjalankan keputusan yang diberikan oleh Ba Lek dan memberikan masukan teknis berdasarkan pemantauan di lapangan.
3. Ba Lek berhak mengusulkan perbaikan atau penggantian peralatan yang tidak

optimal, berdasarkan evaluasi teknis. Ta Lek mendukung proses ini dengan melaporkan kondisi peralatan sehari-hari dan menyampaikan temuan teknis di lapangan.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Rancang Bangun

Definisi "rancang bangun" mengacu pada proses merancang dan membangun suatu sistem atau aplikasi, yang mencakup perencanaan, pembuatan sketsa, dan pengorganisasian berbagai komponen menjadi suatu sistem yang utuh. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sesuatu yang belum ada sebelumnya dalam suatu instansi atau untuk meningkatkan sistem yang sudah ada (Andri Syahputra, 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "rancang" adalah bentuk dasar dari "merancang," yang berarti mengatur atau merencanakan segala sesuatu sebelum melaksanakan, mengerjakan, atau melakukan suatu tindakan.

"Rancang Bangun" pada judul laporan *"Rancang Bangun Sistem Absensi Berbasis Biometrik dengan Fingerprint AS608 di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh"* berarti merancang dan membangun sistem absensi berbasis biometrik dengan fingerprint AS608 untuk mencatat kehadiran awal personel yang dapat dipantau secara langsung pada software PLX-DAQ tanpa mencakup pencatatan kepulangan personel.

3.2 Sistem Absensi

Sistem absensi adalah mekanisme yang dirancang untuk mencatat kehadiran individu di sebuah organisasi atau instansi, dengan tujuan memastikan data kehadiran dapat diakses secara mudah, akurat, dan terintegrasi dengan kebutuhan administrasi. Menurut Arifin (2019), sistem ini membantu pengelolaan data kehadiran secara efisien, sedangkan Santoso dan Riyadi (2020) menyebutkan bahwa sistem absensi berfungsi memonitor kehadiran menggunakan metode manual maupun teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia.

Pada Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, sistem absensi digunakan untuk mencatat kehadiran personel. Dalam proyek ini, sistem absensi yang dirancang menggunakan teknologi biometrik dengan fingerprint

AS608 untuk memastikan kehadiran awal personel dapat dicatat dan dapat dipantau melalui perangkat lunak PLX-DAQ.

3.3 Biometrik



Gambar 3. 1. Biometrik

Menurut Ross et al. (2020), biometrik merujuk pada proses otomatis untuk mengenali seseorang berdasarkan data unik yang diukur dari tubuh atau perilaku mereka. Sistem biometrik sering digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan, salah satunya adalah absensi berbasis sidik jari (*fingerprint*).

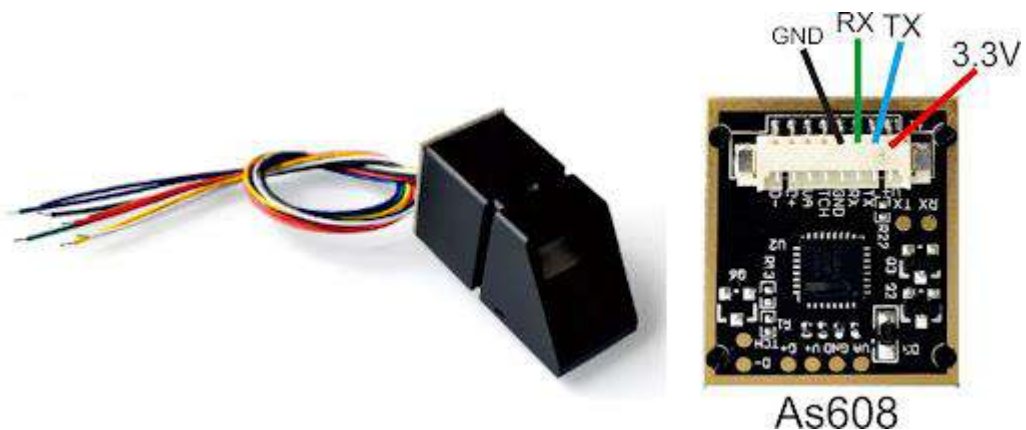
Dalam proyek ini, biometrik discan menggunakan sensor sidik jari AS608 untuk mencatat kehadiran personel. Dalam sistem absensi ini, sidik jari digunakan sebagai identitas unik personel. Setiap sidik jari memiliki pola garis-garis yang berbeda untuk setiap orang. Saat pengguna meletakkan jari di sensor, sistem akan membandingkan pola sidik jari yang baru dengan data yang telah tersimpan untuk menentukan identitasnya.

3.4 Fingerprint AS608

Fingerprint adalah sebuah perangkat yang memanfaatkan sidik jari sebagai media identifikasi penggunaanya. Cara kerja sensor Fingerprint adalah dengan merekam gambar digital pada pola sidik jari. Dari hasil rekaman tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan identitas seseorang atau penggunaanya.

Modul sensor AS608 memiliki chip DSP bertenaga tinggi untuk melakukan rendering gambar, perhitungan, pencarian fitur dan pencarian sidik jari yang tersimpan. Sebuah sistem *fingerprint scanner* memiliki dua pekerjaan, yakni mengambil gambar sidik jari pengguna, dan memutuskan apakah pola alur sidik jari dari gambar yang diambil sama dengan pola alur sidik jari yang ada di database. Ada beberapa cara untuk mengambil gambar sidik jari seseorang, namun salah satu

metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah optical scanning. Inti dari scanner optical adalah *Charge Coupled Device* (CCD). Proses scan mulai berlangsung saat seseorang meletakkan jari pada lempengan kaca dan sebuah kamera CCD mengambil gambarnya. Scanner memiliki sumber cahaya sendiri, biasanya berupa *larik Light Emitting Diodes* (LED), untuk menyinari alur sidik jarinya. Sistem CCD menghasilkan gambar jari yang terbalik, area yang lebih gelap merepresentasikan lebih banyak cahaya yang dipantulkan (bagian punggung dari alur sidik jari), dan area yang lebih terang merepresentasikan lebih sedikit cahaya yang dipantulkan (bagian lembah dari alur sidik jari).



Gambar 3. 2. Sensor Fingerprint AS608

Spesifikasi Fingerprint AS608 sebagai berikut :

- Nama: Modul Fingerprint AS608.
- Tegangan Operasi: (3,3 ~ 5) Vdc.
- Antarmuka: Serial TTL.
- Baud rate: (9600 ~ 57600) (default 57600).
- Nilai Arus: ~ 120mA.
- Waktu pencitraan sidik jari: <1,0 detik.
- Kapasitas penyimpanan: 162 template.
- Berkas templat: 512 byte.
- Tingkat Penerimaan Salah: <0,001% (Tingkat keamanan 3).
- Tingkat Penolakan Salah: <1,0% (Tingkat keamanan 3).
- Tingkat Keamanan: 1 ~ 5 keamanan rendah hingga tinggi.
- Suhu: -20 - +50 derajat.
- Jendela Penginderaan: (16x18) mm.

- Dimensi: (56x20x21) mm.

3.5 Arduino Uno



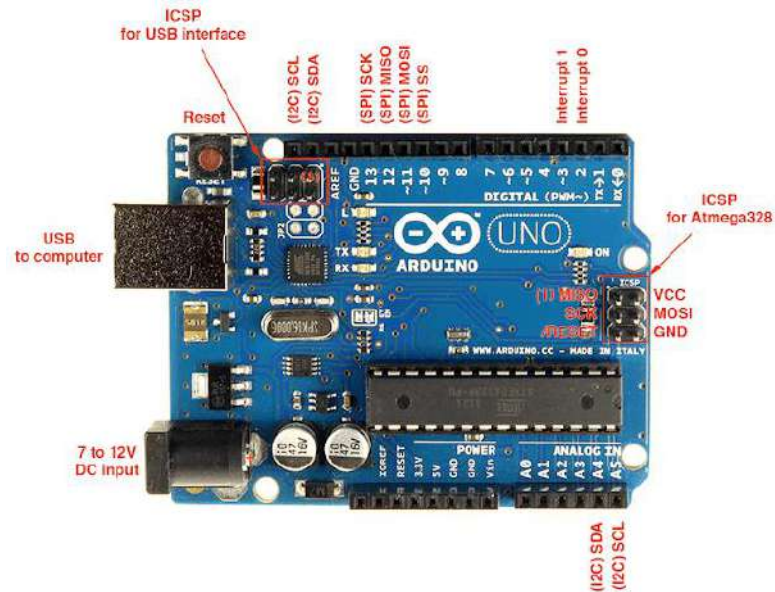
Gambar 3. 3. Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Tegangan operasi yang digunakan oleh Arduino Uno R3 adalah 5 volt, dengan tegangan masukan yang direkomendasikan antara 7-12 volt. Tegangan yang kurang dari 7 volt kemungkinan akan membuat papan sirkuit tak bekerja dengan baik, sedangkan tegangan yang melebihi 12 volt akan membuat regulator tegangan terlalu panas dan bisa merusak papan. Arduino juga mampu bekerja pada rentang tegangan input yang lebih luas, yaitu 6-20 volt, meskipun berada di luar rentang ideal yang direkomendasikan.

Papan ini memiliki 14 pin input/output digital, dengan 6 di antaranya mendukung fitur PWM (*Pulse Width Modulation*), yang sangat berguna dalam aplikasi pengendalian perangkat seperti motor servo atau LED yang membutuhkan kontrol sinyal analog. Arduino Uno R3 juga memiliki 6 pin input analog yang dapat digunakan untuk membaca nilai dari berbagai jenis sensor.

Dari sisi memori, Arduino Uno R3 menyediakan 32 KB *flash memory*, di mana 0,5 KB digunakan oleh *bootloader* untuk menjalankan program utama. Selain itu, terdapat 2 KB SRAM untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program dan 1 KB EEPROM untuk menyimpan data permanen. Dengan kecepatan clock 16 MHz, papan ini cukup andal untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan data secara cepat.

Kemampuan pin output Arduino dalam menangani arus maksimal mencapai 40 mA, sedangkan pin 3,3 volt mendukung arus hingga 50 mA, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal.



Gambar 3. 4. PinOut Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 memiliki berbagai pin masukan dan keluaran yang mendukung banyak fungsi dalam aplikasi mikrokontroler. Berikut penjelasan dari setiap jenis pin:

1. Pin Digital

Setiap pin digital pada Arduino Uno R3 dapat digunakan sebagai masukan atau keluaran dengan perintah `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Semua pin ini beroperasi pada tegangan 5 volt dan mampu memberikan arus maksimum 40 mA. Pin ini juga memiliki resistor pull-up internal dengan nilai 20-50 kilo Ohm, yang secara default terputus.

Beberapa pin digital memiliki fungsi khusus:

- 1) Pin Serial (0 dan 1): Digunakan untuk komunikasi serial, yaitu menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data.
- 2) Interupsi Eksternal (2 dan 3): Digunakan untuk memicu interupsi pada perubahan nilai sinyal, seperti nilai rendah atau sisi naik-turun.
- 3) PWM (3, 5, 6, 9, 10, dan 11): Pin ini mendukung output PWM 8-bit dengan fungsi `analogWrite()`.
- 4) SPI (10, 11, 12, dan 13): Mendukung komunikasi SPI dengan library SPI, di mana pin 10 sebagai *Slave Select* (SS), 11 sebagai MOSI, 12 sebagai MISO, dan 13 sebagai SCK.

- 5) Pin 13 (LED): Pin ini terhubung ke LED bawaan Arduino. Ketika pin bernilai HIGH, LED akan menyala.
- 6) Pin 4, 7, dan 8: Adalah pin digital pada Arduino Uno yang dapat digunakan sebagai input atau output. Pin ini tidak memiliki fungsi khusus seperti PWM, interupsi, atau komunikasi serial, tetapi berfungsi untuk membaca atau mengirimkan sinyal logika (*HIGH/LOW*) ke perangkat seperti LED, tombol, atau sensor digital.

2. Pin Analog

Arduino Uno R3 memiliki 6 pin input analog (A0 hingga A5), yang memberikan resolusi 10 bit. Beberapa pin analog juga memiliki fungsi tambahan:

- 1) A4 (SDA) dan A5 (SCL): Mendukung komunikasi TWI atau I2C menggunakan library khusus.

3. Pin Lainnya

- 1) AREF: Digunakan untuk mengatur tegangan referensi pada input analog.
- 2) RESET: Berfungsi untuk me-reset atau memuat ulang program yang telah diunggah ke papan.

Pada proyek sistem absensi, pin 8 digunakan untuk mengontrol LED sebagai indikator, A4 dan A5 digunakan untuk komunikasi dengan RTC DS3231 melalui protokol I2C, dan pin I2C atas AREF digunakan untuk menghubungkan LCD guna menampilkan informasi seperti waktu dan data absensi.

1. LED pada Pin 8:

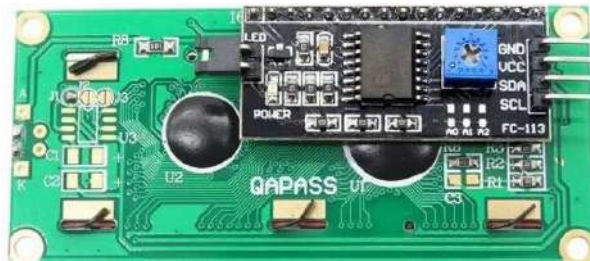
- Pin 8 diatur sebagai output digital. Ketika diberikan logika HIGH (ketika proses absensi dinyatakan berhasil), LED akan menyala; dan ketika logika LOW (ketika proses absensi gagal atau tidak ada proses absensi), LED akan mati.

2. RTC DS3231 pada Pin A4 dan A5:

- RTC DS3231 adalah modul *Real-Time Clock* yang menyediakan informasi waktu dan tanggal.
- Komunikasi dengan RTC dilakukan menggunakan protokol I2C, di mana:
 - Pin A4 bertindak sebagai SDA (*Serial Data Line*) untuk mengirimkan dan menerima data.

- Pin A5 bertindak sebagai SCL (*Serial Clock Line*) untuk mengatur kapan datangnya data.
3. LCD pada Pin I2C (atas AREF):
- LCD digunakan untuk menampilkan informasi seperti waktu, status absensi, atau pesan lainnya.
 - LCD terhubung melalui modul I2C untuk mengurangi jumlah pin yang digunakan, memanfaatkan SDA dan SCL yang sama dengan RTC.
 - Posisi pin I2C (atas AREF) adalah bagian dari jalur komunikasi I2C di Arduino.

3.6 LCD 16X2 dengan Modul I2C



Gambar 3. 5. Modul IIC

LCD I2C adalah modul layar berbasis *Liquid Crystal Display* (LCD) yang dilengkapi dengan antarmuka I2C (*Inter-Integrated Circuit*) untuk komunikasi data. Modul ini dirancang untuk menampilkan informasi berupa teks atau karakter. LCD I2C terdiri dari dua bagian utama, yaitu layar LCD dan modul I2C. I2C adalah protokol komunikasi serial yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA (*Serial Data Line*) untuk pengiriman data dan SCL (*Serial Clock Line*) untuk sinkronisasi. LCD sendiri adalah layar tampilan berbasis kristal cair yang memanipulasi cahaya untuk menampilkan teks, angka, atau symbol.

LCD I2C umumnya memiliki empat pin utama:

- GND (Ground)
- VCC (5V)
- SCL (kabel untuk sinkronisasi clock)
- SDA (kabel untuk sinkronisasi data)

Spesifikasi LCD:

- Tampilan: 2 baris, masing-masing 16 karakter (5x8 pixel)

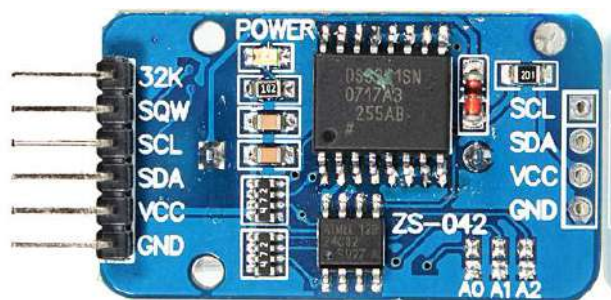
- *Controller Display*: HD44780 (standar industri LCD)
- Lampu Latar: Hijau, dengan kontras yang dapat diatur
- Tegangan Kerja: 5V DC
- Dimensi Modul: 80 x 36 x 12 mm
- Dimensi Layar Tampilan: 64,5 x 16 mm

Spesifikasi Modul I2C:

- Dimensi: 54 x 19 mm
- Tegangan: 5V
- Pengaturan: Backlight dan kontras dapat disesuaikan dengan potensiometer
- Interface: I2C, hanya memerlukan 2 kabel
- Kompatibilitas: LCD 1602 dan 2004

Pada proyek sistem absensi berbasis sidik jari, LCD I2C menyala dan menampilkan informasi berdasarkan perintah dari Arduino melalui komunikasi protokol I2C. Komunikasi ini dilakukan melalui pin SDA (A4) dan SCL (A5) pada Arduino yang terhubung ke modul LCD I2C. Arduino mengirimkan data berupa perintah atau teks, seperti identitas pengguna, waktu dari RTC DS3231, atau status absensi, menggunakan library seperti *LiquidCrystal_I2C*.

3.7 RTC DS3231



Gambar 3. 6. RTC DS3231

DS3231 adalah modul *Real-Time Clock* (RTC) yang menggunakan *Temperaturecompensated Osilator Cristal* (TCXO) 32kHz untuk menjaga keakuratan waktu. TCXO memastikan jam tetap akurat hingga ± 2 menit per tahun dalam rentang suhu -40°C hingga $+85^{\circ}\text{C}$. Frekuensi 32kHz dari osilator ini tersedia di salah satu pin output modul.

RTC ini mencatat waktu secara lengkap, seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Modul ini juga secara otomatis menyesuaikan tanggal di akhir bulan, termasuk untuk tahun kabisat. Jam ini dapat diatur menggunakan format 24 jam atau 12 jam dengan indikator AM/PM.

Selain itu, DS3231 dapat mendeteksi kegagalan daya utama dan secara otomatis beralih ke baterai cadangan agar tetap berfungsi tanpa kehilangan waktu. Pin RST pada modul berfungsi sebagai indikator kegagalan daya atau dapat digunakan untuk reset manual. Semua pengaturan dan data waktu dapat diakses melalui komunikasi I2C. Modul DS3231 RTC memiliki ukuran 38 mm x 22 mm x 14 mm dengan berat 8 gram dan mendukung tegangan operasional 3.3V hingga 5.5V.

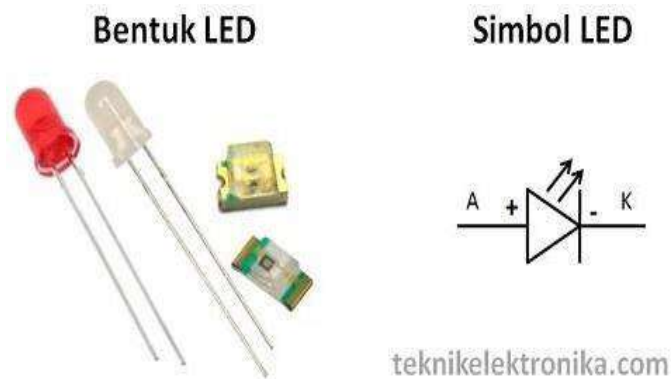
Instruksi Pemasangan dengan Arduino Uno:

- SCL → A5
- SDA → A4
- VCC → 5V
- GND → GND

3.8 LED

LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen elektronik yang menghasilkan cahaya saat diberikan tegangan maju. Sebagai bagian dari keluarga dioda, LED dibuat menggunakan bahan semikonduktor. Warna cahaya yang dihasilkan oleh LED bergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan.

Bentuk LED pada Gambar 3.7 mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah kedalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya.

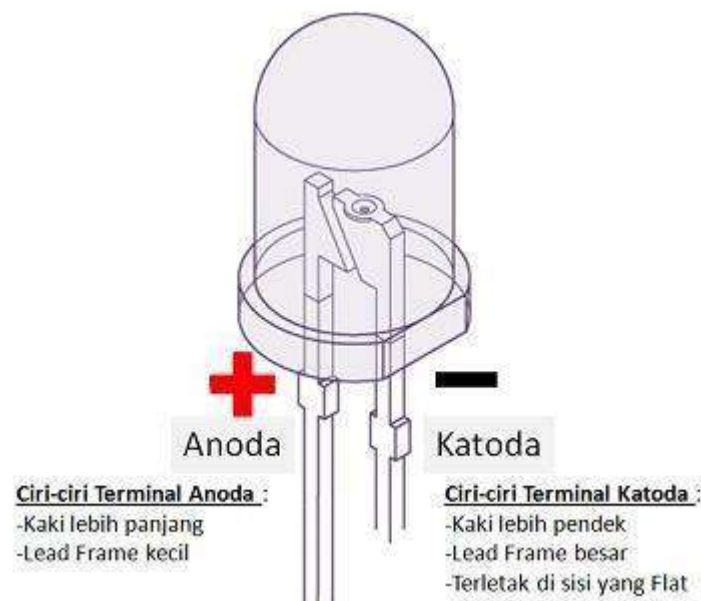


Gambar 3. 7. Bentuk Led Beserta Simbol

1. Cara Kerja LED

Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub *Positif* (P) dan Kutub *Negatif* (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda.

2. Cara Mengetahui Polaritas LED



Gambar 3. 8. Polaritas LED

Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas 3.8. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga *Lead Frame* yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan *Lead Frame* yang besar serta terletak di sisi yang *Flat*.

3. Tegangan LED

Masing-masing Warna LED (*Light Emitting Diode*) memerlukan tegangan maju (*Forward Bias*) untuk dapat menyalakannya. Tegangan maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi arus dan tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. Tegangan maju biasanya dilambangkan dengan tanda VF. Berikut ini adalah tabel tegangan maju yang digunakan untuk menghidupkan lampu LED

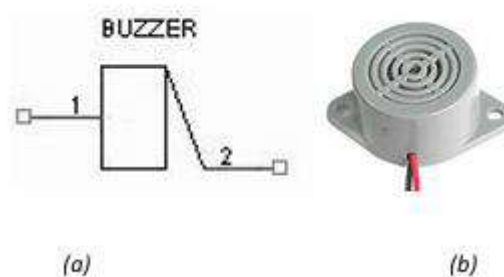
yang dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Tegangan Maju LED

Warna	Tegangan Maju @20mA
Infra Merah	1,2V
Merah	1,8V
Jingga	2,0V
Kuning	2,2V
Hijau	3,5V
Biru	3,6V
Putih	4,0V

Pada proyek ini, kami menggunakan LED biru sebagai indikator visual untuk menandakan bahwa proses absensi telah berhasil dilakukan. LED ini membutuhkan tegangan maju (*forward voltage*) sebesar 3,6V agar dapat menyala dengan baik. Karena pin Arduino memberikan tegangan keluaran sebesar 5V, perlu digunakan resistor untuk membatasi arus yang mengalir ke LED agar tidak melebihi batas aman dan mencegah kerusakan.

3.9 Buzzer



Gambar 3. 9. a. Simbol buzzer, b. Bentuk Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja *buzzer* hampir sama dengan loud speaker, jadi *buzzer* juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada

diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara.

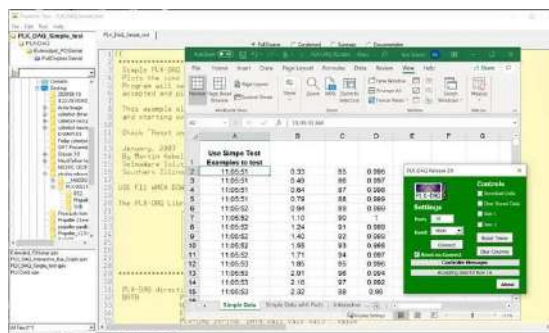
Pada proyek ini, buzzer digunakan sebagai indikator suara yang memberi sinyal bahwa proses absensi telah berhasil dilakukan. Setelah sistem mendeteksi sidik jari yang sesuai dan mencatat data kehadiran, buzzer akan berbunyi sebagai notifikasi kepada pengguna bahwa absensi telah berhasil.

3.10 Common Ground

Common ground atau kutub bersama adalah titik referensi tegangan yang digunakan secara bersama oleh semua komponen dalam suatu rangkaian elektronik. Ground ini berfungsi sebagai jalur nol volt (0V) yang menjadi acuan untuk semua tegangan lain dalam sistem, sekaligus sebagai jalur kembali untuk arus listrik. Dengan adanya common ground, semua perangkat dalam rangkaian berbagi referensi tegangan yang sama, sehingga komunikasi antar komponen menjadi sinkron dan stabil.

Dalam proyek absensi berbasis sidik jari menggunakan Arduino, ground Arduino bertindak sebagai titik utama yang terhubung dengan semua komponen seperti RTC DS3231, LCD I2C, sensor AS608, dan LED karena ground berfungsi sebagai referensi tegangan yang digunakan bersama oleh semua komponen tersebut. Dengan menghubungkan semua komponen ke ground Arduino, kita memastikan bahwa semua perangkat memiliki titik referensi tegangan yang sama, yang penting untuk kestabilan sistem. Jika setiap komponen tidak terhubung ke ground yang sama, perbedaan tegangan bisa terjadi, yang berisiko menyebabkan gangguan atau kesalahan dalam pengoperasian dan komunikasi data antar komponen.

3.11 Software PLX-DAQ



Gambar 3. 10. Software PLX-DAQ

PLX-DAQ adalah alat tambahan (add-on) untuk Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Parallax, digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan Excel melalui port serial pada PC. Alat ini memungkinkan mikrokontroler yang terhubung dengan berbagai sensor untuk mengirimkan data secara langsung ke Excel. Dengan PLX-DAQ, data dapat dipantau, dicatat, dan dianalisis langsung dalam format spreadsheet. Alat ini dirancang untuk digunakan pada sistem operasi Windows 98 dan Microsoft Office/Excel versi 2000 hingga 2003, namun kompatibilitasnya terbatas pada perangkat lunak yang lebih baru.

PLX-DAQ hanya dapat dijalankan jika Microsoft Excel terpasang pada komputer, karena alat ini bekerja sebagai add-on untuk mengintegrasikan data dari mikrokontroler ke dalam Excel. Program ini memanfaatkan lembar kerja Excel untuk menampilkan data secara real-time, sehingga memerlukan dukungan langsung dari aplikasi tersebut. Selain itu, semua data yang dikumpulkan dan diolah melalui PLX-DAQ akan secara otomatis disimpan dalam format file Excel (.xls). Tanpa Excel, PLX-DAQ tidak dapat berfungsi, karena proses pencatatan dan data sepenuhnya bergantung pada platform tersebut.

PLX DAQ berfungsi untuk menghubungkan perangkat keras *data acquisition* (DAQ) dengan sistem komputer melalui port komunikasi seperti USB, Ethernet, atau PCI. Dalam proyek ini, PLX DAQ digunakan untuk mencatat data yang diterima dari sensor sidik jari (AS608). Dengan menggunakan PLX DAQ, data seperti waktu absensi, tanggal, dan status absensi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel di Excel.

Dalam proyek absensi berbasis sidik jari, perangkat lunak PLX-DAQ yang kami gunakan untuk merekam data kehadiran langsung ke Excel diperoleh dari repositori GitHub pada tautan berikut: <https://github.com/Virgillant/System-Absensi-Fingerprint-Berbasis-Arduino-Uno>

BAB IV

PELAKSANAAN PKL

4.1 Deskripsi Kegiatan Selama PKL

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 1 semester atau 18 minggu pada semester 5, kegiatan Praktek Kerja lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 1 November 2024 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh bagian SENKOM. Selama menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) kami berkesempatan untuk mempelajari terkait sistem komunikasi dan navigasi penerbangan. Berikut uraian beberapa kegiatan kami saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh bagian SENKOM:

Minggu 1:

Senin, 1 Juli 2024 – Jum'at, 5 Juli 2024

Pada hari pertama kegiatan awal Praktek Kerja Lapangan dimulai dengan pengenalan oleh pembimbing mitra yang akan mendampingi selama masa Praktek Kerja Lapangan berlangsung. Pembimbing memberikan penjelasan tata tertib dan peraturan yang berlaku, serta garis besar materi yang akan dipelajari. Beberapa materi yang akan dipelajari selanjutnya diantaranya yaitu harrad (Pemeliharaan Radio), harpon (Pemeliharaan Telepon), dan PABX. Materi pertama yang diberikan yaitu materi dari harrad (pemeliharaan radio), pada materi ini kami diperkenalkan dengan alat komunikasi radio meliputi repeater, antena, dan HT hytera. Selanjutnya, penyampaian materi harrad (pemeliharaan radio), namun dengan pengenalan materi yang berbeda yaitu pengenalan alat komunikasi radio yang meliputi HT Kenwood dan HT Jotron.

Pada hari berikutnya, kami diperkenalkan dengan radio Leopard 1 dan HT Icom yang banyak digunakan dalam komunikasi jarak jauh. Kami mendapatkan pemahaman tentang spesifikasi alat tersebut, cara penyetelan frekuensi, serta penggunaan alat-alat tersebut. Pada akhir minggu yaitu mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh yaitu

olahraga.



Gambar 4. 1. Repeater Hytera



Gambar 4. 2.Repeater Kenwood



Gambar 4. 3. Radio Leopard 1

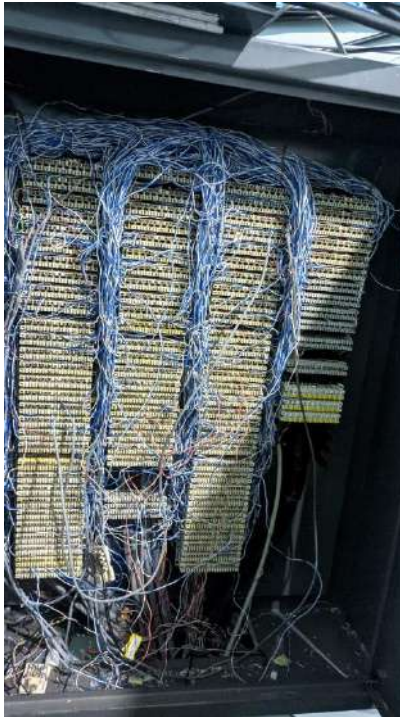


Gambar 4. 4. HT Icon

Minggu 2:

Senin, 8 Juli 2024 – Jum'at, 12 Juli 2024

Pengenalan materi harpon (pemeliharaan telepon). Materi tersebut meliputi jaringan telepon, sistem PABX (*Private Automatic Branch Exchange*), dan MDF (*Main Distribution Frame*), yang merupakan komponen penting dalam infrastruktur telekomunikasi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh. Hari selanjutnya, melanjutkan materi harpon dengan praktik langsung tentang rangkaian jaringan telepon yang ada di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh. Kegiatan ini bertujuan agar kami memahami cara kerja dan pemeliharaan sistem jaringan telepon di lingkungan pangkalan. Pada akhir minggu yaitu mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh yaitu olahraga.



Gambar 4. 5. PABX (*Private Automatic Branch Exchange*)



Gambar 4. 6. Praktik Jaringan Telepon

Minggu 3:

Senin, 15 Juli 2024 – Jum'at, 19 Juli 2024

Pengenalan alat navigasi pesawat, yang meliputi DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range) dan DME (Distance Measuring Equipment). Kedua alat ini berperan penting dalam sistem navigasi penerbangan untuk membantu pilot dalam menentukan arah dan jarak menuju bandara. Hari selanjutnya, melanjutkan materi di hari senin tanggal 15 juli 2024 yaitu materi tentang alat navigasi pesawat yang meliputi DVOR, DME, Glide Path, dan localizer. Serta mengikuti ground check localizer. Hari selanjutnya, melakukan kegiatan perbaikan kabel fiber optik di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh. Pada akhir minggu yaitu mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh yaitu olahraga.



Gambar 4. 7. DVOR (*Doppler VHF Omnidirectional Range*)



Gambar 4. 8. DME (*Distance Measuring Equipment*).



Gambar 4. 9. *Ground check localizer*

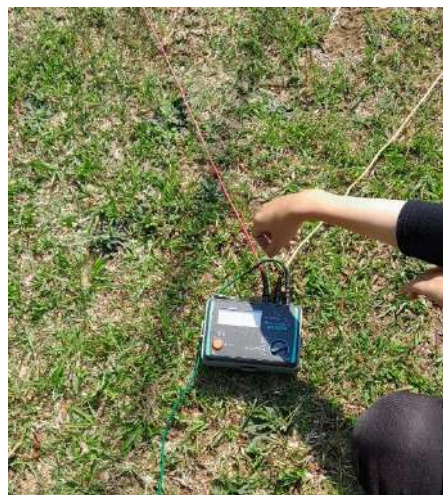


Gambar 4. 10. Perbaikan Kabel Fiber Optik

Minggu 4:

Senin, 22 Juli 2024 – Jum'at, 26 Juli 2024

Pengenalan materi tentang *Non-Directional Beacon* (NDB). NDB membantu penerbang untuk mengetahui posisi suatu bandar udara dengan memancarkan sinyal gelombang radio ke segala arah, terutama saat cuaca buruk atau jarak pandang rendah. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pengukuran grounding system di Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh. Kegiatan grounding system ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem grounding terpasang dengan baik demi menjaga keamanan dan kestabilan sistem komunikasi. Hari selanjutnya, Pengenalan sistem komunikasi yang digunakan untuk menentukan arah dan lokasi pangkalan (*extended system*). Sistem ini penting untuk mendukung operasi militer dan memastikan kelancaran komunikasi antara berbagai unit.



Gambar 4. 11. Praktik Pengukuran Grounding System

Minggu 5:

Senin, 29 Juli 2024 – Jum'at, 2 Agustus 2024

Pengenalan tentang *communication mobile* atau sistem komunikasi bergerak. Selanjutnya, pengenalan alat komunikasi radio yang digunakan untuk mendukung komunikasi antar pangkalan. Hari selanjutnya, mengikuti kegiatan bersih-bersih di Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh. Hari selanjutnya, pengenalan materi tentang Mobile Direction Finder System. Dimana Mobile Direction Finder System merupakan perangkat atau sistem elektronik yang digunakan untuk menentukan arah atau lokasi sumber sinyal radio pengganggu.

Minggu 6:

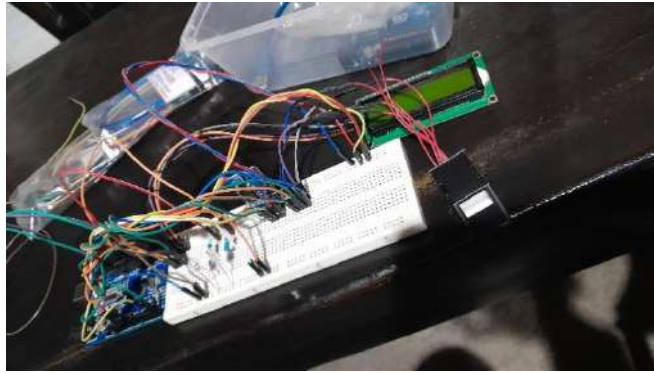
Senin, 5 Agustus 2024 – Jum'at, 9 Agustus 2024

Membahas tentang proyek untuk senkom, yaitu yaitu sistem absensi menggunakan fingerprint. Pembahasan meliputi perencanaan, konsep dasar, serta alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Hari selanjutnya, kunjungan dosen pembimbing PKL ke instansi untuk memantau perkembangan kegiatan selama PKL. Selanjutnya, melakukan kegiatan perbaikan perangkat navigasi NDB (*Non-Directional Beacon*), yang berfungsi sebagai alat bantu navigasi pesawat dalam menentukan arah penerbangan.

Minggu 7:

Senin, 12 Agustus 2024 – Jum'at, 16 Agustus 2024

Memulai progres proyek sistem absensi menggunakan dingerprint yaitu dimulai dengan perencanaan wiring atau tata letak kabel untuk proyek sistem absensi menggunakan fingerprint di Senkom. Selanjutnya, melanjutkan progres proyek dengan merancang *wiring* dan memulai pembuatan coding Arduino sebagai bagian dari program utama yang akan digunakan dalam sistem absensi fingerprint. Hari selanjutnya, Melanjutkan pengerjaan proyek dengan fokus pada tahap penyelesaian *wiring* untuk memastikan seluruh koneksi terpasang dengan baik dan siap untuk diintegrasikan dengan sistem.



Gambar 4. 12. Proses penyambungan semua komponen pada protoboard

Minggu 8:

Senin, 19 Agustus 2024 – Jum'at, 23 Agustus 2024

Melanjutkan merancang wiring untuk proyek sistem absensi menggunakan fingerprint dan mulai memperbaiki codingan karena belum menemukan codingan yang tepat. Hari selanjutnya, melanjutkan progres proyek absensi fingerprint yaitu memperbaiki codingan karena masih ada beberapa codingan yang masih error. Pada hari selanjutnya, melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint yaitu mencari codingan yang sesuai dengan kebutuhan sistem absensi fingerprint di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh. Selanjutnya, melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint dengan tetap mencari codingan yang sesuai dengan kebutuhan dan memperbaiki beberapa kode yang error.

Minggu 9:

Senin, 26 Agustus 2024 – Jum'at, 30 Agustus 2024

Melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint dengan merancang wiring dan memperbaiki codingan. Saat program dijalankan, deteksi fingerprint masih belum bekerja dengan sempurna, sehingga diperlukan codingan yang tepat agar sensor fingerprint dapat terdeteksi dengan sempurna. Pada hari selanjutnya, melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint yaitu dengan mencari solusi agar sensor fingerprint dapat terbaca dengan baik. Selanjutnya, melanjutkan progres sistem absensi fingerprint dengan menyempurnakan codingan pendaftaran sidik jari (*enroll*) dan codingan absensi. Di Akhir minggu, menyempurnakan codingan agar sesuai dengan kebutuhan di Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh yaitu olahraga.

Minggu 10:

Senin, 2 September 2024 – Jum,at 6 September 2024

Progres proyek sistem absensi fingerprint dengan memperbaiki beberapa kode dan melakukan penyempurnaan untuk kodingan agar sesuai dengan yang diinginkan. Hari selanjutnya, melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint yaitu pada penyempurnaan codingan. Penyempurnaan codingan ini berguna agar pendaftaran sidik jari dan saat proses absensi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint dengan menyempurnakan codingan. kami berusaha memastikan bahwa sensor fingerprint berfungsi dengan baik. Melanjutkan progres proyek sistem absensi fingerprint yaitu dengan mengeset waktu pada RTC.

Minggu 11:

Senin, 9 September 2024 – Jum'at, 13 September 2024

Progres proyek sistem absensi fingerprint dengan mencari tau cara agar data dari arduino dapat terhubung dan tersimpan di Excel. Lalu, melakukan uji coba menggunakan PLX-DAQ untuk memastikan bahwa data dari arduino dapat masuk ke Excel. Selanjutnya, menyempurnakan codingan agar data yang diterima dan ditampilkan di Excel sesuai dengan kebutuhan proyek.

Minggu 12:

Senin, 16 September 2024 – Jum'at, 20 September 2024

Progres proyek sistem absensi menggunakan fingerprint dengan memulai proses perencanaan penempatan semua komponen di dalam box. Kemudian merancang pemasangan komponen pada PCB seperti komponen resistor, buzzer, RTC, LCD, dan sensor fingerprint. Hari selanjutnya, menyolder beberapa komponen pada PCB.

Minggu 13:

Senin, 23 September 2024 – Jum'at, 27 September 2024

Terdapat kesalahan saat membeli PCB lubang pada PCB yang telah dibeli ternyata kurang sesuai untuk beberapa komponen yang dibutuhkan, sehingga komponen dari PCB lama dilepas dan memasang ulang dengan menyolder komponen ke PCB baru yang sesuai dengan komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, melanjutkan proses penyolderan komponen ke PCB. Hari selanjutnya,

menyambungkan komponen dengan menggunakan kabel pelangi untuk memastikan setiap komponen terhubung dengan baik.



Gambar 4. 13. Proses penyolderan komponen pada PCB

Minggu 14:

Senin, 30 September 2024 – Jum'at, 4 Oktober 2024

Progres proyek sistem absensi menggunakan fingerprint dan merundingkan judul untuk laporan PKL. Selanjutnya, melanjutkan proses penyolderan beberapa komponen di PCB. Kemudian, memasang semua komponen ke dalam box.

Minggu 15:

Senin, 7 Oktober 2024 – Jum'at, 11 Oktober 2024

Menginputkan nama anggota Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh ke program absensi fingerprint, dan mengatur ulang waktu pada RTC (*Real-Time Clock*) agar sistem dan waktu yang ditampilkan pada LCD dapat akurat. Selanjutnya, mendaftarkan sidik jari anggota Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh ke dalam sistem fingerprint



Gambar 4. 14. Pendaftaran sidik jari anggota

Minggu 16:

Senin, 14 Oktober 2024 – Jum'at, 18 Oktober 2024

Melakukan perencanaan dan diskusi mengenai desain stiker yang akan ditempelkan pada box sistem absensi menggunakan fingerprint, dan berdiskusi dengan pembimbing mitra mengenai penempatan box absensi serta merencanakan panjang kabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, Proses pembuatan desain stiker untuk box sistem menggunakan fingerprint. Hari selanjutnya, melakukan perencanaan kembali untuk penempatan box sistem absensi menggunakan fingerprint di ruang tata usaha Senkom Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh.

Minggu 17:

Senin, 21 Oktober 2024 – Jum'at, 25 Oktober 2024

Melakukan perbaikan pada program sistem absensi fingerprint karena masih terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki agar sistem berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pemasangan sistem absensi menggunakan fingerprint di ruang tata usaha, serta menginstall aplikasi yang dibutuhkan untuk sistem absensi pada komputer tata usaha yaitu PLX-DAQ yang digunakan untuk mengirim data dari arduino ke Excel.



Gambar 4. 15. Pemasangan box sistem absensi fingerprint

Minggu 18:

Senin, 28 Oktober 2024 – Senin, 4 November 2024

Menjelaskan mengenai prosedur penggunaan sistem absensi fingerprint kepada anggota Senkom yang bertugas di bagian tata usaha. Selanjutnya, Mencoba menjalankan program sistem absensi fingerprint pada komputer tata usaha, namun menemukan kendala yaitu terdapat library yang tidak support dengan program tersebut. Sehingga dilakukan perbaikan pada library tersebut agar program dapat dijalankan dengan baik. Di hari terakhir, perpisahan dengan pembimbing PKL dan anggota Senkom di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Magang

Pada pembahasan hasil magang ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai cara kerja alat ini serta proses perancangan dan pembuatan sistem absensi berbasis sidik jari dengan sensor AS608. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, sehingga dapat mencatat dan memantau kehadiran awal personel melalui software PLX-DAQ tanpa mencatat kehadiran pulang. Pembahasan ini juga akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghubungkan data absensi sidik jari ke software PLX-DAQ. Di samping itu, pembahasan ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai tantangan serta kendala yang mungkin muncul selama proses pembuatan dan pelaksanaan sistem absensi berbasis sidik jari ini.

5.2 Deskripsi Sistem

Sistem Absensi Berbasis Biometrik dengan Fingerprint AS608 di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh merupakan sistem pencatatan kehadiran yang memanfaatkan teknologi sidik jari untuk verifikasi identitas personel. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode absensi manual dengan metode otomatis. Sistem ini menggunakan sensor sidik jari AS608 yang nantinya data dari sensor sidik jari tersebut digunakan oleh anggota untuk melakukan absensi.

Setiap personel akan melakukan autentikasi kehadiran dengan memindai sidik jari mereka pada sensor AS608, yang kemudian memverifikasi identitas sidik jari dengan data yang tersimpan dalam sensor. Apabila data cocok, kehadiran personel akan tercatat secara otomatis. Sistem juga memungkinkan pengawasan langsung oleh pihak berwenang, yang dapat memantau kehadiran awal personel.

Dengan fitur ini, sistem dapat membantu Sentral Komunikasi dalam memantau disiplin personel, mengurangi risiko manipulasi data, dan mempercepat proses pencatatan kehadiran tanpa membutuhkan intervensi manual.

Komponen Utama

1. Arduino Uno

Arduino Uno adalah mikrokontroler utama yang bertindak sebagai pusat kendali seluruh komponen dalam sistem. Arduino menerima data sidik jari dari sensor fingerprint AS608, mengontrol tampilan pada LCD, dan memproses masukan atau keluaran dari komponen lainnya seperti LED, buzzer, dan RTC. Arduino juga menghubungkan seluruh komponen sehingga dapat berfungsi secara terpadu dalam sistem absensi.

2. Modul Fingerprint AS608

Sensor sidik jari AS608 berfungsi sebagai alat identifikasi personel melalui biometrik sidik jari. Modul ini menangkap pola sidik jari, lalu membandingkannya dengan data yang telah terdaftar di sistem. Jika pola sidik jari cocok, modul ini mengirimkan sinyal verifikasi ke Arduino untuk mencatat kehadiran personel.

3. RTC DS3231

Real-Time Clock (RTC) DS3231 adalah modul yang menyediakan data waktu dan tanggal yang akurat, meskipun perangkat dalam keadaan mati atau tidak terhubung ke daya eksternal. RTC DS3231 akan mencatat waktu kehadiran setiap personel secara akurat dan memastikan setiap data absensi mencantumkan tanggal dan waktu yang benar.

4. LCD 16x2 dengan I2C

Layar LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna, seperti status verifikasi sidik jari, waktu, tanggal, dan pesan lain terkait absensi. LCD yang menggunakan protokol I2C ini memudahkan komunikasi dengan Arduino, karena hanya memerlukan dua pin, sehingga menghemat pin di Arduino untuk komponen lain.

4. LED

LED berfungsi sebagai indikator status sistem. LED biru akan menyala saat sidik jari terverifikasi dan absensi berhasil dicatat,

5. Resistor 330 Ohm

Resistor digunakan untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke beberapa komponen seperti LED dan buzzer agar komponen tersebut tidak rusak karena tegangan yang berlebihan.

6. Buzzer

Buzzer berfungsi sebagai penanda suara dalam sistem. Buzzer akan berbunyi sebagai notifikasi saat sidik jari berhasil diverifikasi. Bunyi buzzer memberikan umpan balik tambahan kepada personel mengenai status absensi mereka.

5.3 Prinsip Kerja

1. Inisialisasi Sistem

Saat sistem dinyalakan, Arduino Uno menginisialisasi seluruh komponen, termasuk modul fingerprint AS608, RTC DS3231, LCD 16x2 I2C, LED, dan buzzer. RTC mulai mencatat waktu dan tanggal secara otomatis.

2. Pemindaian Sidik Jari

Personel menempatkan sidik jari mereka pada sensor AS608 untuk verifikasi identitas. Sensor akan membaca pola sidik jari dan mengirim data tersebut ke Arduino.

3. Verifikasi Sidik Jari

Arduino menerima data sidik jari dari sensor AS608 dan membandingkannya dengan data yang telah tersimpan di sistem. Jika sidik jari cocok dengan data yang terdaftar, Arduino menganggap personel tersebut terverifikasi.

4. Pencatatan Waktu Kehadiran

Setelah verifikasi berhasil, Arduino mengambil data waktu dan tanggal dari RTC DS3231 dan mencatat kehadiran personel beserta waktu kedatangannya dengan akurat. Informasi ini langsung ditampilkan secara real-time pada LCD 16x2 I2C, sementara nama dan waktu kehadiran dicatat dalam software PLX-DAQ untuk memberikan informasi lengkap kepada pengguna.

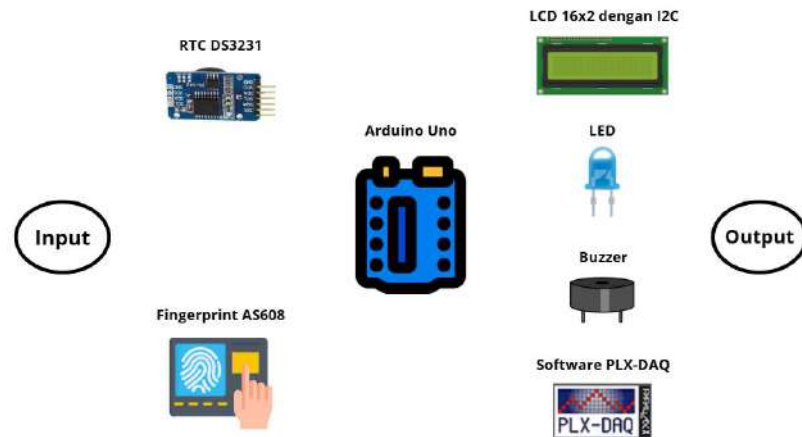
5. Notifikasi Visual dan Audio

Bersamaan ketika proses verifikasi sidik jari berhasil, LED biru akan menyala sebagai indikasi bahwa kehadiran telah tercatat. Pada waktu yang sama, buzzer akan berbunyi sebagai penanda absensi berhasil. Namun, jika verifikasi sidik jari gagal, LED tetap mati, dan buzzer tidak berbunyi.

6. Pengaturan Arus Listrik dengan Resistor 330 Ohm

Resistor dalam sistem berfungsi mengontrol arus ke LED dan buzzer, memastikan tidak ada komponen yang rusak akibat tegangan berlebih.

5.4 Input dan Output Alat



Gambar 5. 1. Input dan Output Alat

Pada proyek ini, kita menggunakan beberapa komponen utama untuk membangun sistem absensi berbasis biometrik yang efisien dan dapat mencatat data secara otomatis pada software PLX-DAQ. Berikut adalah penjelasan komponen dan alur kerja berdasarkan diagram proyek yang tersedia :

Inputan dan Outputan Sistem Absensi Berbasis Biometrik dengan Fingerprint AS608

Inputan:

1. Sidik Jari Personel (Fingerprint AS608)

Sidik jari personel menjadi input utama yang dimasukkan melalui sensor AS608. Sensor akan membaca pola sidik jari yang kemudian dikirimkan ke Arduino untuk diverifikasi dengan data yang telah tersimpan dalam sistem.

2. Data Waktu dan Tanggal (RTC DS3231)

RTC DS3231 memberikan data waktu dan tanggal secara real-time, yang digunakan untuk mencatat kehadiran personel dengan informasi waktu yang akurat setiap kali ada verifikasi sidik jari yang berhasil.

Outputan:

1. Tampilan Informasi di LCD 16x2 dengan I2C

Setelah verifikasi sidik jari berhasil, sistem menampilkan pesan pada LCD 16x2, yang mencakup status kehadiran, nama personel, serta waktu dan tanggal kehadiran.

2. Indikator Visual (LED)

LED biru menyala ketika sidik jari berhasil diverifikasi, memberikan indikasi visual bahwa absensi personel berhasil tercatat.

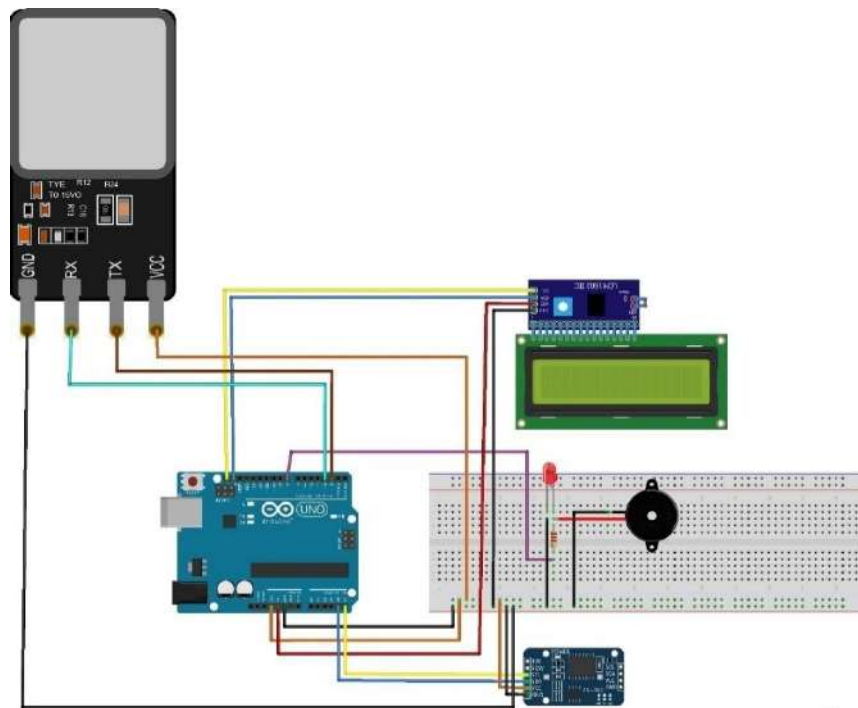
3. Notifikasi Audio (Buzzer)

Buzzer berbunyi sebagai notifikasi suara saat absensi berhasil, memberikan umpan balik tambahan kepada personel tentang status absensi mereka.

4. Penyimpanan Data Absensi di Software PLX-DAQ

Data absensi yang mencakup nama personel, waktu, dan tanggal akan dicatat dalam software PLX-DAQ untuk penyimpanan data yang terpusat dan akses lebih lanjut.

5.5 Desain Wiring



Gambar 5. 2. Desain Wiring Sistem Absensi Fingerprint

Penjelasan Desain :

1. Pin “GND (Ground)” pada modul fingerprint AS608 terhubung ke ground di rangkaian untuk memastikan aliran arus yang stabil. Ground berfungsi sebagai titik nol listrik yang menjadi acuan bagi semua komponen dalam rangkaian, sehingga arus bisa mengalir dengan stabil.
2. Pin “RX” pada modul fingerprint AS608 terhubung ke port 3 di Arduino agar modul dapat menerima data dari Arduino. Port ini dikonfigurasi sebagai output

serial yang mengirimkan instruksi dari Arduino ke modul fingerprint.

3. Pin “TX” pada modul fingerprint AS608 terhubung ke port 2 di Arduino untuk memungkinkan modul mengirimkan data kembali ke Arduino. Port ini dikonfigurasi sebagai input serial, sehingga data yang diproses modul dapat diterima oleh Arduino.
4. Pin “VCC” pada modul fingerprint AS608 terhubung ke pin power 3.3V di Arduino untuk memberikan daya yang dibutuhkan oleh modul fingerprint.
5. Pin “GND (Ground)” pada LCD terhubung ke ground di rangkaian untuk memastikan aliran arus yang stabil. Ground ini berfungsi sebagai titik nol atau referensi bagi semua arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Dengan menghubungkan ground LCD ke ground Arduino, semua komponen dalam rangkaian memiliki acuan yang sama, sehingga arus dapat mengalir dengan stabil dan tidak ada perbedaan tegangan yang bisa merusak rangkaian.
6. Pin “SDA” pada LCD terhubung ke port SDA (di atas port AREF) di Arduino agar LCD dapat menerima data yang dikirim oleh Arduino. SDA adalah jalur utama data dalam komunikasi I2C, yang memungkinkan Arduino mengirim informasi berupa teks atau perintah tampilan ke LCD. Dengan menggunakan jalur SDA ini, Arduino dapat mengontrol tampilan pada layar LCD hanya dengan dua kabel (SDA dan SCL) sehingga lebih sederhana dan efisien.
7. Pin “SCL” pada LCD terhubung ke port SCL (di atas port SDA) di Arduino untuk mengatur sinkronisasi waktu pengiriman data antara Arduino dan LCD. SCL adalah jalur clock (penyinkron waktu) pada komunikasi I2C. Fungsinya adalah memastikan bahwa data yang dikirim melalui SDA tiba pada waktu yang tepat, sehingga LCD dapat menampilkan informasi sesuai yang diinginkan Arduino. Dengan adanya SCL, Arduino dan LCD “sepakat” tentang kapan data dikirim dan diterima, mencegah terjadinya kesalahan data.
8. Pin “VCC” pada LCD terhubung ke pin 5V di Arduino untuk memberikan suplai daya yang diperlukan oleh LCD agar dapat berfungsi dengan baik. Pin VCC berfungsi sebagai sumber daya utama bagi LCD, dan tegangan 5V dari Arduino sesuai dengan kebutuhan tegangan LCD.
9. Pin “GND (Ground)” pada RTC DS3231 terhubung ke ground rangkaian. Ground ini berfungsi sebagai titik nol atau referensi bagi semua arus yang

mengalir, sehingga komponen memiliki acuan potensial yang sama.

10. Pin “SDA” pada RTC DS3231 terhubung ke port A4 pada Arduino agar Arduino dapat mengirim dan menerima data dari RTC. Port A4 pada Arduino secara khusus diatur sebagai SDA (Serial Data) untuk komunikasi I2C pada beberapa tipe board seperti Arduino Uno, Nano, dan Pro Mini. SDA adalah jalur data yang membawa informasi dua arah antara Arduino dan modul I2C seperti RTC DS3231. Melalui jalur ini, Arduino bisa membaca atau menyetel waktu pada RTC, dan SDA memungkinkan komunikasi data antarperangkat hanya dengan satu jalur data.
11. Kaki katoda LED dihubungkan ke ground. Kaki katoda merupakan sisi negatif dari LED. Dengan menghubungkannya ke ground, sirkuit akan tertutup, sehingga arus dapat mengalir melalui LED saat dinyalakan.
12. Kaki anoda LED dihubungkan ke resistor 330 ohm. Kaki anoda adalah sisi positif dari LED. Menghubungkannya melalui resistor 330 ohm membantu membatasi aliran arus yang masuk ke LED. Tanpa resistor ini, arus yang berlebihan dapat merusak LED. Resistor berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan LED hanya menerima arus yang aman.
13. Kaki lainnya dari resistor terhubung ke port 8 di Arduino. Menghubungkan kaki resistor ke port 8 di Arduino memungkinkan kontrol terhadap LED. Ketika Arduino mengirimkan sinyal HIGH ke port 8, arus akan mengalir melalui resistor dan LED, sehingga LED menyala. Sebaliknya, jika port 8 diatur ke sinyal LOW, LED akan mati. Dengan pengaturan ini, kita dapat mengontrol kapan LED menyala dan mati melalui program di Arduino.
14. Pin “SCL” pada RTC DS3231 terhubung ke port A5 pada Arduino untuk mengatur waktu pengiriman data. Port A5 di Arduino juga secara default disiapkan sebagai SCL (Serial Clock) untuk protokol I2C. SCL adalah jalur clock yang menjaga sinkronisasi data dalam komunikasi I2C, sehingga data dikirim dan diterima pada waktu yang tepat. Sinyal clock dari SCL memastikan bahwa informasi waktu dan data lainnya dapat diambil atau dikirim tanpa gangguan. Dengan adanya jalur clock ini, Arduino dan RTC DS3231 dapat berkomunikasi secara sinkron dan menghindari kesalahan dalam pengiriman data.

15. Pin “VCC” pada RTC DS3231 terhubung ke power 3,3V pada Arduino untuk memberikan daya yang dibutuhkan oleh RTC. Tegangan 3.3V dari Arduino sesuai dengan kebutuhan daya modul RTC DS3231, sehingga modul dapat berfungsi stabil.
16. Kaki positif buzzer terhubung ke jalur positif resistor, yang juga mengarah ke port 8 pada Arduino. Kaki positif buzzer dihubungkan ke jalur sumber daya positif melalui resistor yang berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke buzzer. Dengan menghubungkan kaki resistor ke port 8 Arduino, kita dapat mengontrol baik LED maupun buzzer. Ketika Arduino mengirimkan sinyal HIGH ke port 8, arus akan mengalir melalui resistor, membuat LED menyala dan buzzer berbunyi secara bersamaan. Di sisi lain, jika port 8 diatur ke sinyal LOW, maka baik LED maupun buzzer akan mati.
17. Kaki negatif buzzer dihubungkan ke ground. Kaki negatif pada buzzer dihubungkan ke ground untuk menyelesaikan sirkuit. Dengan cara ini, ketika buzzer diberi arus dari sumber positif, arus dapat mengalir dengan lancar melalui buzzer, sehingga buzzer mengeluarkan suara. Koneksi ini penting untuk memastikan buzzer berfungsi dengan benar.

5.6 Prosedur Pembuatan

1. Persiapan Alat dan Bahan

Komponen yang Diperlukan:

- 1) Arduino Uno : Mikrokontroler yang akan menjadi pusat pengendali sistem.
- 2) Modul Fingerprint AS608 : Digunakan untuk membaca sidik jari personel.
- 3) RTC DS3231 : Modul jam yang menyimpan waktu dan tanggal akurat.
- 4) LCD 16x2 dengan I2C : Layar untuk menampilkan informasi ke pengguna.
- 5) LED : Sebagai indikator status sistem.
- 6) Buzzer : Untuk memberikan umpan balik audio saat absensi berhasil.
- 7) Resistor : Mengatur arus listrik yang mengalir ke LED dan buzzer.
- 8) Kabel Jumper dan Breadboard : Untuk merakit rangkaian tanpa solder.

2. Perancangan Rangkaian

- 1) Buat diagram skematik untuk menghubungkan semua komponen
- 2) Untuk melihat sambungan wiring dan penyambungannya dapat dilihat pada

point 4.5 yakni desain wiring, penjelasannya juga udah tersedia di point tersebut

- 3) Setelah menyelesaikan pengkabelan, pastikan semua koneksi kuat dan tidak ada short circuit.

3. Pemrograman Arduino

- 1) Instalasi Arduino IDE : Download dan install Arduino IDE dari situs resmi Arduino.
- 2) Penulisan Program: Tulis kode program yang mencakup:
 - Inisialisasi : Memuat library yang diperlukan untuk modul fingerprint, RTC, dan LCD.
 - Setup : Mengatur pin yang digunakan dan memulai komunikasi dengan modul yang terhubung.
 - Fungsi Pemrosesan Sidik Jari : Membuat fungsi untuk menangkap sidik jari, membandingkannya dengan data yang tersimpan, dan mengirimkan sinyal verifikasi ke Arduino.
 - Pengambilan Data Waktu : Mengambil waktu dan tanggal dari RTC setiap kali absensi tercatat.
 - Pengelolaan Tampilan di LCD : Menampilkan status verifikasi dan data kehadiran pada LCD.
 - Notifikasi LED dan Buzzer : Mengatur logika untuk menghidupkan LED dan bunyi buzzer sesuai dengan status absensi.
 - Integrasi dengan PLX-DAQ : Mengatur pengiriman data ke software PLX-DAQ melalui port serial untuk pencatatan kehadiran.
 - Pengujian Kode : Setelah kode selesai ditulis, sambungkan Arduino ke komputer dan unggah kode untuk menguji fungsionalitasnya.

4. Pengujian Rangkaian

- 1) Periksa setiap komponen satu per satu untuk memastikan semuanya berfungsi.
- 2) Lakukan pengujian dengan memindai sidik jari yang terdaftar dan memastikan:
- 3) Cek apakah sistem dapat memverifikasi sidik jari dan mencatat kehadiran dengan benar.

- 4) Pastikan waktu dan tanggal yang ditampilkan di LCD akurat dan sesuai dengan yang dicatat oleh RTC.
- 5) Periksa apakah LED menyala saat verifikasi berhasil dan buzzer berbunyi sebagai notifikasi.
- 6) Pastikan data absensi yang dicatat dalam software PLX-DAQ tersimpan dengan baik untuk analisis dan evaluasi selanjutnya.

5. Pemindahan Rangkaian dari Breadboard ke PCB

1) Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat yang Diperlukan :

- PCB (*Printed Circuit Board*) lubang.
- Solder.
- Timah solder.
- Kabel jumper.
- Gunting atau pemotong kawat.
- Alat penghisap solder atau solder wick (untuk menghapus solder).
- Multimeter (untuk pemeriksaan koneksi).

b. Bahan yang Diperlukan:

- Komponen yang telah digunakan di breadboard (misalnya, resistor, LED, modul, dan lainnya).

2) Mengatur Komponen pada PCB

- a. Tempatkan semua komponen pada PCB sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pastikan posisi komponen sesuai dengan skema rangkaian dan tidak terbalik (perhatikan polaritas untuk komponen seperti LED dan kapasitor).
- b. Cek kembali posisi semua komponen sebelum mulai menyolder.

3) Menyolder Komponen

- a. Panaskan soldering iron dan pastikan ujungnya bersih. Gunakan spons basah untuk membersihkan kotoran.
- b. Penyolderan:
 - Ambil komponen, misalnya resistor, masukkan ke lubang PCB, lalu tekan ke bawah agar rata.
 - Panaskan ujung soldering iron dan letakkan pada sambungan antara

pin komponen dan PCB. Setelah beberapa detik, masukkan timah solder ke sambungan tersebut.

- Setelah timah mencair dan mengalir ke sambungan, angkat soldering iron dan biarkan sambungan dingin selama beberapa detik.
- Ulangi langkah ini untuk semua komponen, pastikan setiap sambungan kuat dan bersih.

4) Pemeriksaan Kualitas Solder

- a. Setelah semua komponen disolder, periksa setiap sambungan solder untuk memastikan tidak ada solder yang mengalir atau short circuit. Pastikan setiap sambungan terlihat bersih dan rapi.
- b. Gunakan multimeter untuk menguji koneksi antar komponen. Pastikan tidak ada hubungan pendek antara jalur yang seharusnya terpisah.

5) Pengujian Rangkaian

- a. Setelah semua komponen disolder dengan baik, sambungkan PCB ke sumber daya dan lakukan pengujian untuk memastikan rangkaian berfungsi seperti yang diharapkan.
- b. Jika ada yang tidak berfungsi, periksa kembali sambungan solder dan komponen yang mungkin terpasang salah.

6) Finishing dan Penutup

- a. Setelah pengujian selesai, bersihkan sisa flux atau kotoran pada PCB.

6. Prosedur Memasukkan Rangkaian PCB ke dalam Box

1) Persiapan Alat dan Bahan

- a. Alat yang Dibutuhkan:
 - Obeng (jenis yang sesuai dengan sekrup box)
 - Bor tangan
 - Gunting
 - Double tape
 - Kabel penghubung tambahan
- b. Bahan yang Diperlukan:
 - Box atau casing yang sesuai dengan ukuran PCB dan komponen
 - Sekrup untuk memasang PCB di box

- 2) Mengatur Box atau Casing
 - a. Tentukan posisi PCB dan komponen di dalam box. Pastikan ada ruang yang cukup di dalam box untuk PCB dan komponen lain.
 - b. Bor lubang pada box untuk akses ke LCD, modul fingerprint, dan LED di PCB. Pastikan lubang sesuai dengan komponen yang akan dipasang.
- 3) Memasang PCB ke dalam Box
 - a. Gunakan double tape atau spons untuk menempelkan PCB pada dinding belakang BOX.
 - b. Pasang PCB dengan hati-hati agar tidak longgar atau bergeser.
- 4) Menyambungkan Kabel Eksternal
 - a. Tarik kabel melalui lubang yang telah dibuat untuk menghubungkan power.
- 5) Pengujian Fungsi
 - a. Sebelum menutup box, uji fungsi rangkaian untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sambungkan ke sumber daya dan pastikan semua komponen bekerja sesuai yang diharapkan.
 - b. Jika ada masalah, perbaiki sambungan atau posisi komponen sebelum box ditutup.
- 6) Menutup Box
 - a. Setelah pengujian selesai dan rangkaian berfungsi dengan baik, pasang tutup box dan kencangkan dengan sekrup.
 - b. Pastikan box tertutup rapat dan tidak ada kabel yang terjepit atau terbuka.
 - c. Periksa apakah box kokoh dan semua sambungan tetap aman.
- 7) Penyelesaian Proyek
 - a. Lakukan uji coba akhir untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik dan sistem dapat beroperasi secara efektif.
 - b. Siapkan presentasi untuk menunjukkan cara kerja sistem, manfaatnya, dan kontribusinya bagi Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh.

5.7 Prosedur Penyambungan Data Hasil Absensi ke Software PLX-DAQ

1. Persiapan Alat dan Software

Pastikan PLX-DAQ sudah terinstal pada komputer Anda. Jika belum, unduh

dan instal versi terbaru dari PLX-DAQ.

- 1) Pastikan Microsoft Excel terinstal pada komputer karena PLX-DAQ bekerja sebagai add-in di dalam Excel.
- 2) Siapkan kabel USB Printer yang sesuai untuk menghubungkan Arduino ke komputer.

2. Pengaturan Kode pada Arduino

- 1) Dalam kode Arduino, inisialisasi komunikasi serial harus dilakukan. Pada bagian awal kode, tambahkan `Serial.begin(9600);` untuk mengatur kecepatan baudrate yang sesuai dengan PLX-DAQ (umumnya 9600 bps).
- 2) Setelah data absensi (misalnya, nama sesuai ID sidik jari, waktu, dan tanggal) berhasil dicatat, tambahkan perintah `Serial.println` untuk mengirim data ke PLX-DAQ. Contoh pengiriman data :

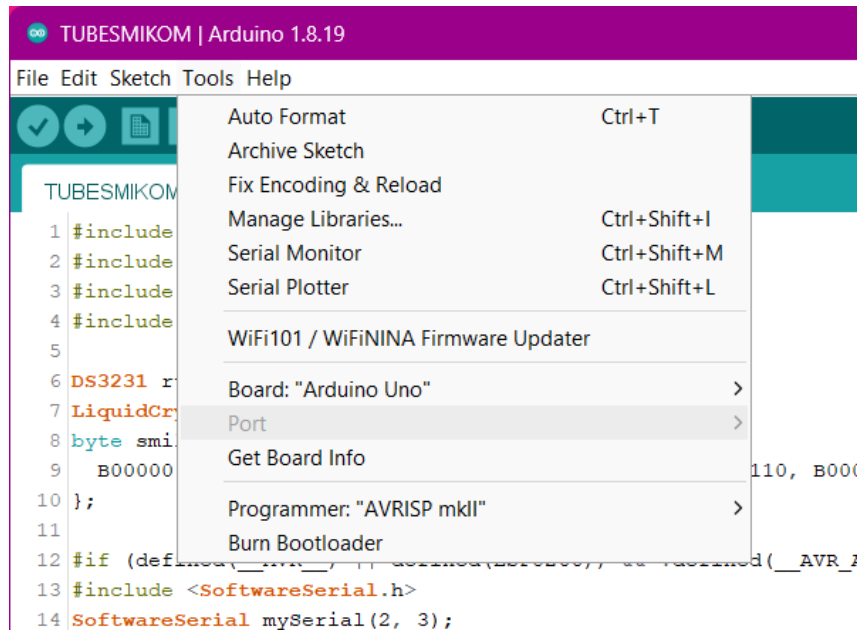
```
Serial.print("DATA, ");
Serial.print(rtc.getDOWStr(2));
Serial.print(", ");
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(", ");
Serial.print(name[id - 1]);
Serial.print(", ");
Serial.print(rtc.getTimeStr());
Serial.print(", ");
if (Hor < 8) {
    Serial.println("On Time"); // Jika sebelum
    jam 8
} else {
    Serial.println("Late"); // Jika setelah jam
    8
}
```

- 3) Pastikan format data sesuai dengan kebutuhan PLX-DAQ. Format DATA,NAMA,DATE,TIME,STATUS di awal baris digunakan oleh PLX-DAQ untuk otomatis mencatat data waktu dan tanggal di Excel.

3. Menghubungkan Arduino ke Komputer

- 1) Sambungkan Arduino ke komputer menggunakan kabel USB.

- 2) Buka Arduino IDE, dan pastikan Arduino terdeteksi dengan memilih port yang sesuai di menu Tools > Port.



Gambar 5. 3. Pilih Port

4. Menyiapkan PLX-DAQ di Microsoft Excel

- 1) Buka PLX-DAQ: Buka Microsoft Excel, lalu aktifkan PLX-DAQ. Umumnya, PLX-DAQ akan tersedia di tab Excel jika telah terinstal dengan benar.
- 2) Pengaturan PLX-DAQ:

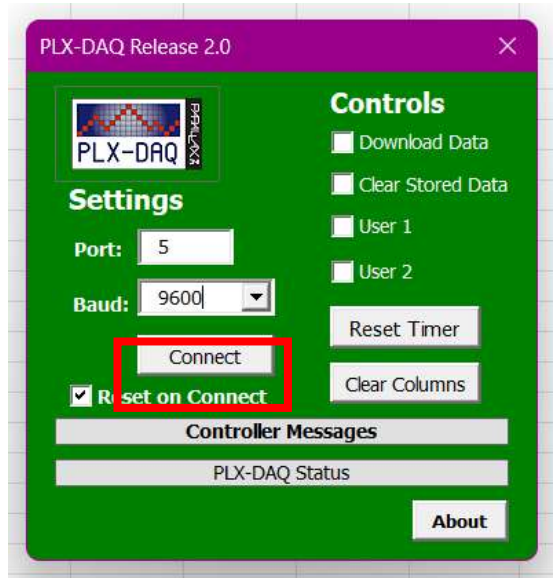


Gambar 5. 4. Pengaturan PLX-DAQ

- a. Pilih port yang sama seperti yang digunakan Arduino.
- b. Atur baudrate ke 9600, atau sesuai dengan pengaturan di kode Arduino.

5. Memulai Pencatatan Data

- a. Klik *Connect* pada PLX-DAQ untuk memulai pencatatan data. Jika PLX-DAQ terhubung dengan benar, setiap data absensi dari Arduino akan langsung masuk ke Excel secara real-time.



Gambar 5. 5. *Connect* PLX-DAQ

- b. Data yang dikirim oleh Arduino akan otomatis muncul di Excel di bawah kolom tanggal, waktu, dan detail absensi lainnya.

6. Pengujian Data

- a. Lakukan absensi percobaan dengan memverifikasi sidik jari, lalu pastikan data muncul di Excel seperti yang diharapkan.
- b. Jika data tidak muncul, periksa kembali sambungan kabel, port, dan pastikan bahwa baudrate pada PLX-DAQ dan Arduino sama.

5.8 Prosedur Penggunaan Alat

1. Menghidupkan Alat

- 1) Pastikan alat terhubung ke port USB pada komputer.
- 2) Alat akan otomatis melakukan inisialisasi, layar LCD akan menampilkan pesan awal dan waktu saat ini untuk menandakan bahwa sistem siap digunakan.



Gambar 5. 6. Tampilan Layar LCD

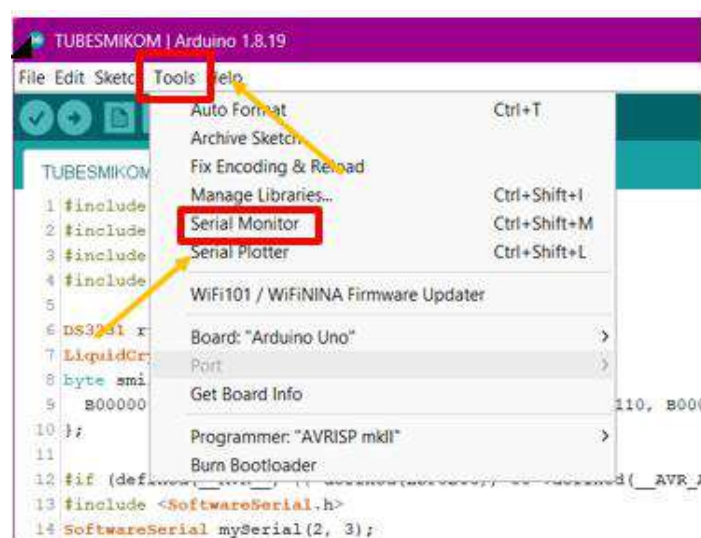
2. Proses Pendaftaran Sidik Jari (Jika Belum Terdaftar)

1) Upload Program Enroll

- a. Pastikan Arduino IDE telah terinstal pada komputer dan Arduino telah terhubung melalui kabel USB.
- b. Buka program enroll yang akan digunakan untuk mendaftarkan sidik jari, lalu unggah kode tersebut ke Arduino.

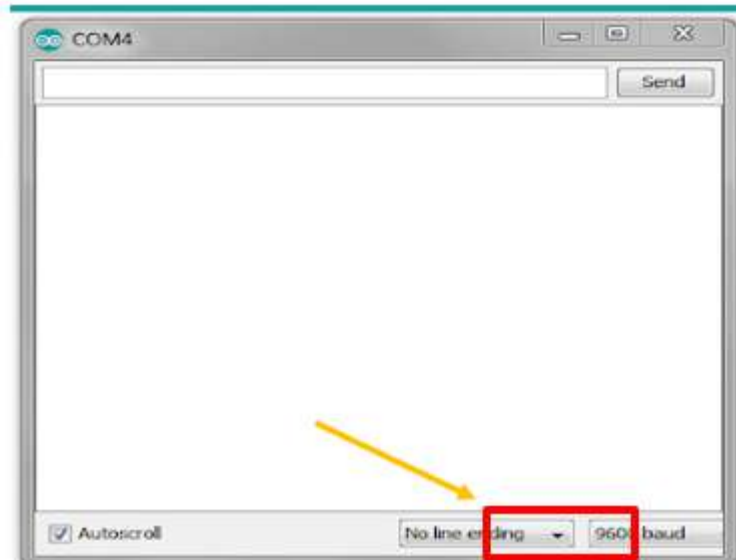
2) Buka Serial Monitor

- a. Setelah program berhasil diunggah, buka Serial Monitor di Arduino IDE dengan menekan Tools > Serial Monitor atau menggunakan shortcut Ctrl + Shift + M.



Gambar 5. 7. Serial Monitor

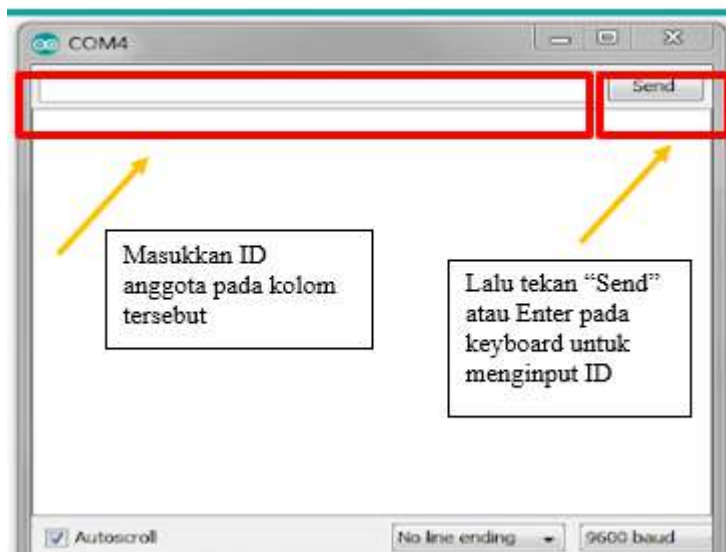
- b. Atur baud rate di Serial Monitor sesuai dengan pengaturan dalam kode program (biasanya 9600 bps) agar pesan yang dikirim dari Arduino dapat terbaca dengan benar.



Gambar 5. 8. Atur baud Rate

3) Memulai Proses Pendaftaran

- a. Pada Serial Monitor, program akan menampilkan pesan awal yang mengarahkan untuk memasukkan ID sidik jari yang akan didaftarkan.
- b. Ketik nomor ID unik untuk personel yang ingin didaftarkan pada Serial Monitor, lalu tekan "Send" atau Enter. Misalnya, masukkan 1 untuk ID pertama, 2 untuk ID kedua, dan seterusnya.



Gambar 5. 9. Proses Pendaftaran

- c. Program akan mengonfirmasi penerimaan ID dan meminta untuk melakukan pemindaian sidik jari.
- 4) Pemindaian Sidik Jari Pertama
- a. Letakkan jari yang ingin didaftarkan pada sensor AS608.
 - b. Sensor akan memindai sidik jari pertama, dan jika pemindaian berhasil, Serial Monitor akan menampilkan pesan yang mengarahkan untuk meletakkan kembali jari pada sensor untuk pemindaian kedua (ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data sidik jari).
- 5) Pemindaian Sidik Jari Kedua
- a. Letakkan kembali jari yang sama pada sensor AS608 seperti yang diminta oleh Serial Monitor.
 - b. Sensor akan melakukan pemindaian kedua dan membandingkan dengan pemindaian pertama. Jika kedua pemindaian cocok, data sidik jari akan disimpan dalam sistem dengan ID yang telah dimasukkan.
- 6) Konfirmasi Pendaftaran Berhasil
- a. Jika pendaftaran berhasil, Serial Monitor akan menampilkan pesan bahwa sidik jari berhasil disimpan dengan ID yang sesuai.
 - b. Jika ada kesalahan atau kegagalan dalam pemindaian, Serial Monitor akan menampilkan pesan kesalahan, dan Anda dapat mengulangi proses dari awal.
- 7) Perubahan Program Fingerprint
- Jika ada penambahan anggota, beberapa perubahan perlu dilakukan pada kode agar sistem dapat mengakomodasi data anggota baru. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Penambahan Nama di Array name[]:

- Tambahkan nama anggota baru pada array name[]. Misalnya, jika anggota baru bernama "Ardi", maka tambahkan "Ardi" pada akhir array seperti ini:

Catatan: Pastikan untuk menambahkan nama dalam tanda kutip dan dipisahkan oleh tanda koma.

```
String name[38] = {  
    "Rianto L", "S. Abadi A", "Hadi", "Soetyadi", "Nur K", "Samsul",  
    "Endro", "Ahmad", "Rony S", "Soleh", "Suripno", "Ghiyas",  
    "Zainul", "Rony A", "Radit", "Mahfud", "Yudha", "Indra",  
    "Gandung", "Arvian", "Naufal", "Yuniarto", "Khisbul",  
    "Wulidal", "Mustafa", "Defi", "Ronggo", "Huda",  
    "Bondan", "Renddy", "Lido", "Ilham", "Irfan", "Alam",  
    "Arisky", "Ulung", "Didit", "Umbar"  
};
```

2. Update String name[]:

- Perbarui ukuran array String name[]: agar sesuai dengan jumlah anggota yang baru. Misalnya, jika menambah satu anggota (dari 38 menjadi 39), perbarui deklarasi string ini:

```
String name[38] = {
```

3. Update Array absentToday[]:

- Perbarui ukuran array absentToday[] agar sesuai dengan jumlah anggota yang baru. Misalnya, jika menambah satu anggota (dari 38 menjadi 39), perbarui deklarasi array ini:

```
bool absentToday[38] = {false}; // Memperbaiki ukuran array
```

4. Penyesuaian di Fungsi processFingerprint(int id):

- Ubah kondisi pengecekan ID di fungsi processFingerprint(int id) agar sesuai dengan jumlah anggota baru. Misalnya, jika anggota baru total menjadi 39, maka sesuaikan kondisi if (id > 0 && id <= 39) seperti ini:

```
void processFingerprint(int id) {  
    if (id > 0 && id <= 38) {  
        if (absentToday[id - 1]) {
```

5. Pengaturan Reset Absen Harian:

- a. Pada loop utama (loop()), pastikan bahwa fungsi reset absen harian juga mencakup semua anggota baru. Ukuran array `absentToday[]` yang sudah diperbarui (misalnya menjadi 39) akan memastikan bahwa semua nilai dalam array diatur ke false setiap hari pada pukul 00:00.

```
if (Hor == 0 && Min == 0 && Sec == 0) {  
    for (int i = 0; i < 38; i++) {  
        absentToday[i] = false;  
    }  
}
```

Catatan: Setelah proses *enroll* (pendaftaran sidik jari) berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengunggah kembali program fingerprint untuk menjalankan fungsi absensi secara otomatis.

6. Proses Absensi (Pengguna Terdaftar)

- 1) Personel menempatkan sidik jari mereka pada sensor AS608.
- 2) Sensor akan memindai sidik jari dan mencocokkannya dengan data yang telah tersimpan.
 - a. Verifikasi Berhasil: Jika sidik jari terverifikasi, layar LCD akan menampilkan nama pengguna, waktu absensi, dan pesan umpan balik. LED biru akan menyala, dan buzzer akan berbunyi sebagai tanda bahwa absensi telah dicatat.
 - b. Verifikasi Gagal: Jika sidik jari tidak cocok, layar tidak akan menampilkan pesan apapun dan absensi tidak akan dicatat. Personel dapat mencoba lagi.

7. Pengecekan Data di Software PLX-DAQ

- 1) Data absensi secara otomatis dikirim ke komputer yang menjalankan software PLX-DAQ (Microsoft Excel) jika alat telah terhubung melalui USB.
- 2) Data yang terekam meliputi tanggal, waktu, nama personel, dan status keterlambatan yang secara otomatis tersimpan dalam spreadsheet untuk dokumentasi dan pengawasan.

5.9 Kendala yang Dialami Selama Proses Pengerjaan Alat

Variabel	Masalah	Penjelasan	Solusi
Manusia (People)	Personel tidak terbiasa menggunakan sidik jari, mengakibatkan kesalahan saat memindai.	Kurangnya pengalaman personel dalam menggunakan alat berbasis biometrik menyebabkan proses pemindaian sidik jari sering gagal.	Memberikan pelatihan kepada seluruh personel tentang cara menggunakan sistem sidik jari, termasuk cara meletakkan jari dengan benar dan tindakan yang harus dilakukan jika pemindaian gagal.
Metode (Method)	Kualitas sensor sidik jari yang menurun karena kotoran atau debu	Prosedur pendaftaran sidik jari memerlukan pemindaian yang akurat, dan jika proses ini tidak berhasil dilakukan dengan benar, sistem tidak akan dapat mengenali sidik jari personel yang bersangkutan. Kegagalan pendaftaran dapat diakibatkan oleh sensor yang kotor	• Memastikan sensor selalu dalam keadaan bersih sebelum melakukan proses pendaftaran personel • Memeriksa kembali kondisi sensor dan melakukan pemindaian ulang jika terjadi kegagalan

		atau sidik jari yang tidak jelas	
Material (Material)	Kualitas sensor sidik jari yang menurun karena kotoran atau debu.	Sensor sidik jari rentan terhadap kotoran, debu, atau minyak yang tertinggal dari jari pengguna. Kotoran ini dapat mempengaruhi sensitivitas sensor, sehingga sidik jari sulit dikenali dan sistem tidak dapat bekerja dengan optimal	Melakukan pembersihan rutin pada sensor dengan kain yang lembut untuk menghindari penumpukan debu dan kotoran
Mesin (Machine)	Sensor tidak bekerja optimal jika terdapat kotoran atau sidik jari yang sulit terbaca.	Sensor sidik jari dapat mengalami kesulitan dalam membaca data jika terdapat kotoran, minyak, atau debu di permukaan sensor maupun di jari pengguna. Hal ini menyebabkan kegagalan saat proses verifikasi sidik jari karena pola yang	Membersihkan permukaan sensor secara rutin dan memastikan pengguna membersihkan tangan sebelum proses absensi. Selain itu, menyertakan instruksi singkat untuk pengguna mengenai cara meletakkan jari

		dihasilkan tidak akurat	dengan benar di sensor
	Mikrokontroler mengalami keterbatasan kapasitas (low memory) untuk menyimpan data nama anggota.	Penggunaan array name yang berisi data nama anggota dalam bentuk string membutuhkan kapasitas memori yang besar pada mikrokontroler. Jika jumlah anggota bertambah atau nama yang disimpan terlalu panjang, kapasitas memori pada mikrokontroler Arduino Uno akan cepat penuh, menyebabkan keterbatasan ruang untuk proses lainnya bahkan menimbulkan kesalahan pada program	Untuk menghemat penggunaan memori, kita menggunakan nama yang lebih singkat atau hanya inisial pada array name
Lingkungan (Environment)	Lingkungan yang berdebu atau kotor dapat menyebabkan	Sensor sidik jari memerlukan permukaan yang bersih untuk membaca pola sidik	Menempatkan alat di ruangan yang terlindungi dari debu atau kotoran berlebih

	sensor sidik jari tidak akurat.	jari dengan tepat. Lingkungan yang berdebu atau kotor bisa membuat sensor lebih cepat terkontaminasi, sehingga kinerjanya menurun dan sulit membaca sidik jari secara akurat	
Pengukuran (Measurement)	Penggunaan delay pada <code>getFingerprintID();</code> yang tidak tepat mempengaruhi akurasi sensor fingerprint.	Pengaturan delay yang tidak sesuai dalam fungsi <code>getFingerprintID();</code> dapat menyebabkan sensor fingerprint menjadi lambat dalam merespons sidik jari yang dipindai, sehingga mengurangi akurasi dan memperpanjang waktu pemindaian. Delay yang terlalu besar juga dapat membuat pengguna harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil verifikasi	Mengatur delay dalam fungsi <code>getFingerprintID();</code> ke nilai yang seminimal mungkin

5.10 Foto Hasil Akhir Project

1. Bagian Depan



Gambar 5. 10. Box Sistem Absensi Fingerprint



Gambar 5. 11. Gambar Box Sistem Absensi Fingerprint Bagian Atas

Di pojok kiri atas, terdapat layar LCD 16x2 dengan I2C yang menampilkan informasi penting, seperti hari, tanggal, dan waktu. Layar ini berfungsi sebagai tampilan utama untuk memberi tahu pengguna apakah proses absensi berhasil atau jika ada pesan lain yang perlu diperhatikan.

Di pojok kanan atas, terdapat lampu LED berwarna biru yang berfungsi sebagai indikator status. Saat sidik jari berhasil diverifikasi dan absensi dicatat, LED biru

akan menyala sejenak untuk memberi sinyal visual kepada pengguna bahwa proses absensi telah berhasil.

Sementara itu, di pojok kanan bawah, terdapat sensor sidik jari AS608, yang merupakan komponen utama dalam sistem ini. Sensor ini berfungsi untuk membaca sidik jari pengguna dan mencocokkannya dengan data yang telah terdaftar di sistem. Dengan posisi ini, pengguna dapat dengan mudah menempatkan jarinya di sensor untuk melakukan proses absensi.

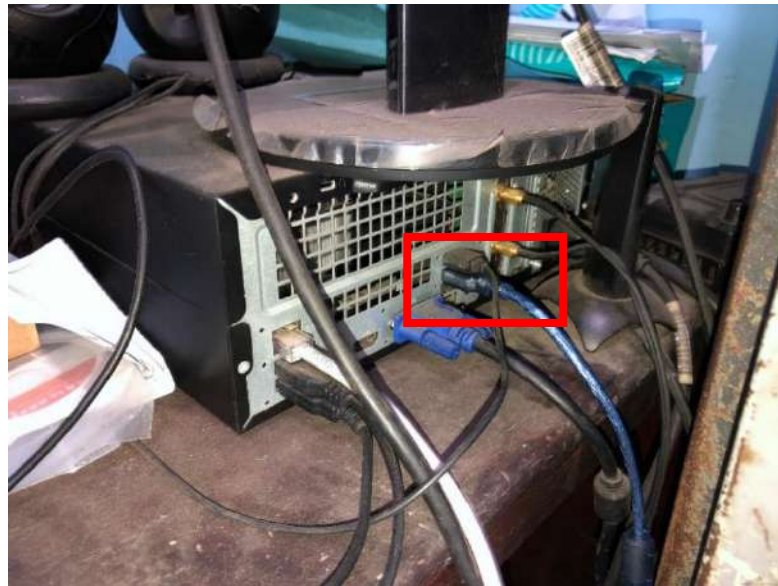
2. Port yang Terhubung ke Alat



Gambar 5. 12.Port yang Terhubung ke Alat

Di bagian bawah sebelah kiri alat ini ada port USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino ke komputer. Port ini penting untuk beberapa hal. Pertama, port ini memungkinkan kita untuk memasukkan atau memperbarui program di Arduino dari komputer. Selain itu, melalui port ini, data absensi dari alat bisa dikirim langsung ke komputer untuk disimpan atau dipantau dengan software PLX-DAQ. Port ini juga bisa digunakan untuk melihat data dari alat secara langsung di komputer, yang membantu saat kita ingin memeriksa atau memperbaiki alat.

3. Port yang Terhubung ke Komputer



Gambar 5. 13. Port yang Terhubung ke Komputer

Di komputer, ada port USB yang berfungsi untuk beberapa hal penting dalam penggunaan Arduino. Pertama, port ini digunakan sebagai sumber daya untuk Arduino, sehingga saat terhubung, Arduino bisa langsung menyala dan bekerja tanpa perlu sumber daya tambahan. Selain itu, port USB ini juga berfungsi untuk mengirimkan program dari komputer ke Arduino. Dengan menghubungkan kabel USB dari komputer ke Arduino, kita dapat memuat atau memperbarui kode yang akan dijalankan oleh Arduino langsung dari perangkat lunak pemrograman di komputer.

5.11 Hasil Akhir Program Arduino Project

1. Program Utama Fingerprint

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <DS3231.h>
```

```
DS3231 rtc(SDA, SCL);
```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
byte smile[8] = {
    B00000, B00000, B01010, B00000, B00000, B10001,
    B01110, B00000
};

#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266)) &&
    !defined(__AVR_ATmega2560__)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
#else
#define mySerial Serial1
#endif

Adafruit_Fingerprint finger =
    Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
String name[38] = {
    "Rianto L", "S. Abadi A", "Hadi", "Soetyadi", "Nur K",
    "Samsul",
    "Endro", "Ahmad", "Rony S", "Soleh", "Suripno",
    "Ghiyas",
    "Zainul", "Rony A", "Radit", "Mahfud", "Yudha",
    "Indra",
    "Gandung", "Arvian", "Naufal", "Yuniarto", "Khisbul",
    "Wulidal", "Mustafa", "Defi", "Ronggo", "Huda",
    "Bondan", "Renddy", "Lido", "Ilham", "Irfan", "Alam",
    "Arisky", "Ulung", "Didit", "Umbar"
};

bool absentToday[38] = {false}; // Memperbaiki ukuran
    array

const int maxLCDChars = 16;
Time t;

```

```

int Hor, Min, Sec;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.createChar(0, smile);
  rtc.begin();
  finger.begin(57600);
  if (finger.verifyPassword()) {
    Serial.println("Sensor fingerprint terdeteksi.");
  } else {
    Serial.println("Sensor      fingerprint      tidak
ditemukan.");
    while (true) {
      delay(1);
    }
  }

  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, LOW);
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(rtc.getDOWStr(1));
  lcd.print("    ");

  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  lcd.print("    ");

  lcd.setCursor(0, 1);

```

```

lcd.print(rtc.getTimeStr());
lcd.print("    ");

lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print("SENKOM");
lcd.print("    ");

getFingerprintID();
delay(2000);

t = rtc.getTime();
Hor = t.hour;
Min = t.min;
Sec = t.sec;

if (Hor == 0 && Min == 0 && Sec == 0) {
    for (int i = 0; i < 38; i++) {
        absentToday[i] = false;
    }
}

}

void processFingerprint(int id) {
    if (id > 0 && id <= 38) {
        if (absentToday[id - 1]) {
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0, 0);
            lcd.print(F("Anda Sudah "));
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print(F("Absen Hari Ini "));
            lcd.write(0);
            delay(1000);    // Beri waktu agar pengguna dapat
                           membaca pesan

```

```

    } else {
        absentToday[id - 1] = true;
        lcd.clear();
        digitalWrite(8, HIGH);

        lcd.setCursor(4, 0);
        lcd.print(F("Welcome"));
        lcd.write(0);
        lcd.setCursor(5, 1);
        lcd.print(name[id - 1]);

        Serial.print("DATA,");
        Serial.print(rtc.getDOWStr(2));
        Serial.print(",");
        Serial.print(rtc.getDateStr());
        Serial.print(",");
        Serial.print(name[id - 1]);
        Serial.print(",");
        Serial.print(rtc.getTimeStr());
        Serial.print(", ");
        if (Hor < 8) {
            Serial.println("On Time"); // Jika sebelum jam
8
        } else {
            Serial.println("Late"); // Jika setelah jam 8
        }

        delay(2000); // Tampilkan pesan selama 2 detik
        digitalWrite(8, LOW);
    }
}
}

```

```

uint8_t getFingerprintID() {
uint8_t p = finger.getImage();
if (p != FINGERPRINT_OK) return p;

p = finger.image2Tz();
if (p != FINGERPRINT_OK) return p;

p = finger.fingerSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
processFingerprint(finger.fingerID);
}
return p;
}

```

Penjelasan Program Utama Fingerprint :

Program ini dirancang untuk sistem absensi menggunakan sensor sidik jari (AS608) dengan LCD untuk menampilkan hasil dan RTC (Real-Time Clock) untuk menampilkan waktu dan tanggal. Program ini mengelola data anggota yang terdaftar, memindai sidik jari, dan mencatat kehadiran.

1) Header Files dan Inisialisasi Objek

```

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <DS3231.h>

```

- Wire.h digunakan untuk komunikasi I2C antara mikrokontroler dan perangkat lain seperti LCD dan RTC.
- LiquidCrystal_I2C.h adalah library untuk mengontrol LCD yang menggunakan komunikasi I2C.
- Adafruit_Fingerprint.h adalah library untuk berkomunikasi dengan sensor sidik jari AS608.
- DS3231.h adalah library untuk mengontrol modul RTC DS3231.

2) Inisialisasi Objek dan Variabel

```
DS3231 rtc(SDA, SCL); // Inisialisasi RTC menggunakan
SDA dan SCL untuk komunikasi I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Inisialisasi
LCD I2C dengan alamat 0x27 dan ukuran 16x2 karakter
byte smile[8] = { B00000, B00000, B01010, B00000,
B00000, B10001, B01110, B00000 }; // Membuat karakter
wajah senyum untuk LCD
```

- `rtc` adalah objek untuk berkomunikasi dengan RTC DS3231 menggunakan SDA dan SCL.
- `lcd` adalah objek untuk mengontrol LCD dengan ukuran 16 kolom dan 2 baris.
- `smile` adalah array yang mendefinisikan pola karakter wajah senyum yang akan ditampilkan di LCD.

3) Inisialisasi Komunikasi Serial dan Sensor Sidik Jari

```
#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266)) &&
!defined(__AVR_ATmega2560__)
#include <SoftwareSerial.h> // Jika menggunakan
platform selain ATmega2560, gunakan SoftwareSerial
untuk komunikasi dengan sensor fingerprint
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // Gunakan pin 2 dan
3 untuk komunikasi serial software
#else
#define mySerial Serial1 // Jika menggunakan Serial1,
gunakan komunikasi hardware serial
#endif
Adafruit_Fingerprint finger =
Adafruit_Fingerprint(&mySerial); // Inisialisasi
sensor sidik jari
```

- Bagian ini memeriksa apakah mikrokontroler yang digunakan mendukung SoftwareSerial. Jika menggunakan platform seperti ATmega2560, maka menggunakan Serial1 (hardware serial). Jika tidak, menggunakan

SoftwareSerial pada pin 2 dan 3.

4) Deklarasi Nama dan Status Absen

```
String name[38] = { /* Daftar nama anggota */ }; //  
Array untuk menyimpan nama anggota yang terdaftar  
bool absentToday[38] = {false}; // Array untuk  
menyimpan status kehadiran anggota pada hari itu
```

- name adalah array yang berisi nama anggota yang terdaftar.
- absentToday adalah array yang menyimpan status kehadiran anggota, di mana false berarti belum absen, dan true berarti sudah absen.

5) Variabel untuk Waktu

```
const int maxLCDChars = 16;  
  
Time t;  
  
int Hor, Min, Sec;
```

- maxLCDChars adalah batas maksimum jumlah karakter yang bisa ditampilkan di LCD (16 karakter per baris).
- t adalah objek untuk menyimpan waktu yang diambil dari RTC.
- Hor, Min, Sec menyimpan nilai jam, menit, dan detik yang diperoleh dari RTC.

6) Fungsi setup()

Fungsi ini dijalankan sekali saat pertama kali perangkat dihidupkan.

```
void setup() {  
  
    Serial.begin(9600); // Memulai komunikasi serial  
    pada baudrate 9600  
  
    lcd.init(); // Inisialisasi LCD  
  
    lcd.backlight(); // Mengaktifkan lampu latar LCD  
  
    lcd.createChar(0, smile); // Membuat karakter  
    wajah senyum untuk ditampilkan di LCD  
  
    rtc.begin(); // Memulai RTC
```


- `Serial.begin(9600)` membuka komunikasi serial dengan baud rate 9600 bps.
- `lcd.init()` menginisialisasi LCD.
- `lcd.backlight()` mengaktifkan lampu belakang LCD.
- `lcd.createChar(0, smile)` menyimpan karakter wajah senyum ke dalam memori LCD untuk ditampilkan.
- `rtc.begin()` menginisialisasi RTC.

```
finger.begin(57600); // Memulai sensor fingerprint
dengan baudrate 57600
```

```
if (finger.verifyPassword()) { // Memverifikasi
koneksi sensor sidik jari
```

```
    Serial.println("Sensor fingerprint terdeteksi.");
```

```
} else {
```

```
    Serial.println("Sensor fingerprint tidak
ditemukan.");
```

```
    while (true) { delay(1); } // Jika sensor tidak
terdeteksi, program akan berhenti
```

```
}
```

```
pinMode(8, OUTPUT); // Mengatur pin 8 sebagai
output untuk LED
```

```
digitalWrite(8, LOW); // Mematikan LED di pin 8}
```

- `finger.begin(57600)` menginisialisasi komunikasi dengan sensor sidik jari pada baud rate 57600.
- `finger.verifyPassword()` memverifikasi apakah sensor sidik jari berhasil terhubung. Jika tidak, program berhenti.
- Pin 8 dikonfigurasi sebagai output untuk mengontrol LED, dan LED dimatikan saat pertama kali.

7) Fungsi loop()

Fungsi ini dijalankan berulang kali setelah setup() selesai.

```
void loop() {  
  
    lcd.setCursor(0, 0); // Mengatur kursor pada LCD  
    untuk menampilkan hari  
  
    lcd.print(rtc.getDOWStr(1)); // Menampilkan hari  
    dalam format string  
  
    lcd.setCursor(4, 0); // Mengatur kursor pada  
    posisi tanggal  
  
    lcd.print(rtc.getDateStr()); // Menampilkan  
    tanggal  
  
    lcd.setCursor(0, 1); // Mengatur kursor pada  
    posisi waktu  
  
    lcd.print(rtc.getTimeStr()); // Menampilkan waktu  
  
    lcd.setCursor(10, 1); // Menampilkan kata  
    "SENKOM"  
  
    lcd.print("SENKOM");  
  
    getFingerprintID(); // Memanggil fungsi untuk  
    memindai sidik jari  
  
    delay(50); // Menunggu 50ms untuk proses sidik  
    jari
```

- Menampilkan informasi hari, tanggal, waktu, dan kata "SENKOM" di LCD.
- Memanggil getFingerprintID() untuk memeriksa sidik jari yang dipindai.

```
t = rtc.getTime(); // Mengambil waktu dari RTC  
  
Hor = t.hour;
```

```

    Min = t.min;

    Sec = t.sec;

    if (Hor == 0 && Min == 0 && Sec == 0) { // Reset
status absen pada tengah malam

        for (int i = 0; i < 38; i++) {

            absentToday[i] = false; // Mengatur semua
anggota menjadi belum absen

        }

    }

}

```

- Mengambil waktu (jam, menit, detik) dari RTC.
- Setiap tengah malam, status kehadiran (absentToday) direset ke false.

8) Fungsi processFingerprint()

Fungsi ini menangani proses setelah sidik jari berhasil terdeteksi.

```

void processFingerprint(int id) {

    if (id > 0 && id <= 38) { // Memastikan ID valid

        if (absentToday[id - 1]) { // Jika sudah absen

            lcd.clear(); // Membersihkan layar LCD

            lcd.setCursor(0, 0);

            lcd.print(F("Anda Sudah "));

            lcd.setCursor(0, 1);

            lcd.print(F("Absen Hari Ini "));

            lcd.write(0); // Menampilkan karakter wajah
senyum

            delay(1000); // Menunggu 1 detik

        } else { // Jika belum absen

```

```
        absentToday[id - 1] = true;    // Tandai sebagai
sudah absen
```

```
        lcd.clear();
```

```
        digitalWrite(8, HIGH);    // Menyalakan LED
```

```
        lcd.setCursor(4, 0);
```

```
        lcd.print(F("Welcome"));
```

```
        lcd.write(0);
```

```
        lcd.setCursor(5, 1);
```

```
        lcd.print(name[id - 1]);    // Menampilkan nama
anggota
```

- Jika anggota sudah absen, LCD menampilkan pesan bahwa mereka sudah absen.
- Jika anggota belum absen, status absentToday diubah menjadi true, LED menyala, dan nama anggota ditampilkan di LCD.

```
Serial.print("DATA, ");
```

```
        Serial.print(rtc.getDOWStr(2));
```

```
        Serial.print(",");
```

```
        Serial.print(rtc.getDateStr());
```

```
        Serial.print(",");
```

```
        Serial.print(name[id - 1]);
```

```
        Serial.print(",");
```

```
        Serial.print(rtc.getTimeStr());
```

```
        Serial.print(", ");
```

```
        if (Hor < 8) {
```

```
            Serial.println("On Time");
```

```

    } else {

        Serial.println("Late");

    }

    delay(2000); // Menunggu 2 detik sebelum
    melanjutkan

    digitalWrite(8, LOW); // Mematikan LED

}

}

}

```

- Program mencetak data kehadiran ke Serial Monitor: hari, tanggal, nama anggota, waktu hadir, dan status (On Time atau Late).
- Setelah proses selesai, LED dimatikan.

9) Fungsi `getFingerprintID()`

Fungsi ini menangani proses pemindaian sidik jari.

```

uint8_t getFingerprintID() {

    uint8_t p = finger.getImage(); // Mengambil
    gambar sidik jari

    if (p != FINGERPRINT_OK) return p;

    p = finger.image2Tz(); // Mengubah gambar menjadi
    template sidik jari

    if (p != FINGERPRINT_OK) return p;

    p = finger.fingerSearch(); // Mencari template
    sidik jari yang sesuai

    if (p == FINGERPRINT_OK) {

```

```

        processFingerprint(finger.fingerID); // Jika
ditemukan, proses ID sidik jari

    }

    return p;
}

```

- getImage() mengambil gambar sidik jari.
- image2Tz() mengubah gambar menjadi template sidik jari.
- fingerSearch() mencari apakah ada sidik jari yang cocok dengan database.
- Jika ditemukan, processFingerprint() dipanggil untuk memproses ID yang terdeteksi.

2. Program Enroll atau Pendaftaran Sidik Jari

```

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#ifdef (__AVR__ || defined(ESP8266))
    && !defined(__AVR_ATmega2560__)

// For UNO and others without hardware serial, we
must use software serial...

// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)

// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)

// Set up the serial port to use softwareserial..

SoftwareSerial mySerial(2, 3);

#else

// On Leonardo/M0/etc, others with hardware serial,
use hardware serial!

// #0 is green wire, #1 is white

#define mySerial Serial1

```

```

#endif

Adafruit_Fingerprint finger =
Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

uint8_t id;

void setup()

{

    Serial.begin(9600);

    while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...

    delay(100);

    Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor
enrollment");

    // set the data rate for the sensor serial port

    finger.begin(57600);

    if (finger.verifyPassword()) {

        Serial.println("Found fingerprint sensor!");

    } else {

        Serial.println("Did not find fingerprint
sensor :(");

        while (1) { delay(1); }

    }

    Serial.println(F("Reading sensor parameters"));

    finger.getParameters();

```

```

    Serial.print(F("Status: 0x"));
    Serial.println(finger.status_reg, HEX);

    Serial.print(F("Sys ID: 0x"));
    Serial.println(finger.system_id, HEX);

    Serial.print(F("Capacity: "));
    Serial.println(finger.capacity);

    Serial.print(F("Security level: "));
    Serial.println(finger.security_level);

    Serial.print(F("Device address: "));
    Serial.println(finger.device_addr, HEX);

    Serial.print(F("Packet len: "));
    Serial.println(finger.packet_len);

    Serial.print(F("Baud rate: "));
    Serial.println(finger.baud_rate);
}

uint8_t readnumber(void) {
    uint8_t num = 0;

    while (num == 0) {
        while (! Serial.available());
        num = Serial.parseInt();
    }

    return num;
}

```



```

void loop()                                // run over and over
again

{

    Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");

    Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to
127) you want to save this finger as...");

    id = readnumber();

    if (id == 0) { // ID #0 not allowed, try again!

        return;

    }

    Serial.print("Enrolling ID #");

    Serial.println(id);

    while (! getFingerprintEnroll() );

}

uint8_t getFingerprintEnroll() {

    int p = -1;

    Serial.print("Waiting for valid finger to enroll
as #"); Serial.println(id);

    while (p != FINGERPRINT_OK) {

        p = finger.getImage();

        switch (p) {

            case FINGERPRINT_OK:

```

```

        Serial.println("Image taken");

        break;

    case FINGERPRINT_NOFINGER:

        Serial.println(".");

        break;

    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

        Serial.println("Communication error");

        break;

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

        Serial.println("Imaging error");

        break;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

        break;

    }

}

// OK success!


p = finger.image2Tz(1);

switch (p) {

    case FINGERPRINT_OK:

        Serial.println("Image converted");

        break;

```

```

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

        Serial.println("Image too messy");

        return p;

    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

        Serial.println("Communication error");

        return p;

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

        return p;

}

Serial.println("Remove finger");

delay(2000);

p = 0;

while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {

    p = finger.getImage();

```

```

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = -1;

Serial.println("Place same finger again");

while (p != FINGERPRINT_OK) {

    p = finger.getImage();

    switch (p) {

        case FINGERPRINT_OK:

            Serial.println("Image taken");

            break;

        case FINGERPRINT_NOFINGER:

            Serial.print(".");

            break;

        case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

            Serial.println("Communication error");

            break;

        case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

            Serial.println("Imaging error");

            break;

        default:

            Serial.println("Unknown error");

            break;

    }

}

```

```

// OK success!

p = finger.image2Tz(2);

switch (p) {

    case FINGERPRINT_OK:

        Serial.println("Image converted");

        break;

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

        Serial.println("Image too messy");

        return p;

    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

        Serial.println("Communication error");

        return p;

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

```

```

        return p;
    }

    // OK converted!

    Serial.print("Creating model for #");
    Serial.println(id);

    p = finger.createModel();
    if (p == FINGERPRINT_OK) {
        Serial.println("Prints matched!");
    } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR) {
        Serial.println("Communication error");
        return p;
    } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
        Serial.println("Fingerprints did not match");
        return p;
    } else {
        Serial.println("Unknown error");
        return p;
    }

    Serial.print("ID "); Serial.println(id);

    p = finger.storeModel(id);

    if (p == FINGERPRINT_OK) {

```

```

        Serial.println("Stored!");
    } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR) {
        Serial.println("Communication error");
        return p;
    } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
        Serial.println("Could not store in that
location");
        return p;
    } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
        Serial.println("Error writing to flash");
        return p;
    } else {
        Serial.println("Unknown error");
        return p;
    }

    return true;
}

```

Penjelasan Program Enroll atau Pendaftaran Sidik Jari :

Program ini berfungsi untuk mendaftarkan (enroll) sidik jari pengguna ke dalam memori sensor sidik jari Adafruit AS608. Program ini mengatur komunikasi antara mikrokontroler dan sensor untuk menangkap, memproses, serta menyimpan sidik jari sebagai ID unik di dalam sensor. Berikut adalah penjelasan mendetail dari setiap bagian program:

1) Header File dan Inisialisasi Objek

```
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
```

Library `Adafruit_Fingerprint.h` digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor sidik jari. Library ini berisi fungsi untuk menangkap, mengonversi, mencari, dan menyimpan data sidik jari.

2) Inisialisasi `SoftwareSerial` atau `HardwareSerial`

```
#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266))
  && !defined(__AVR_ATmega2560__)

  SoftwareSerial mySerial(2, 3);

#else

#define mySerial Serial1

#endif
```

- `SoftwareSerial` diatur untuk perangkat tanpa `HardwareSerial`, seperti Arduino Uno. Pin 2 (RX) dan 3 (TX) digunakan untuk komunikasi serial.
- Pada mikrokontroler yang memiliki `HardwareSerial` (seperti Arduino Mega), `Serial1` digunakan untuk komunikasi yang lebih cepat dan stabil.

3) Inisialisasi Objek `Fingerprint`

```
Adafruit_Fingerprint finger =
Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

uint8_t id;
```

- Objek `finger` digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi dari library `Adafruit_Fingerprint`.
- Variabel `id` digunakan untuk menyimpan ID unik sidik jari pengguna yang ingin didaftarkan.

4) Fungsi `setup()`

```
void setup() {

  Serial.begin(9600);

  while (!Serial);

  delay(100);
```



```
Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor  
enrollment");
```

```
finger.begin(57600);
```

- Serial.begin(9600) memulai komunikasi serial pada baud rate 9600 untuk berkomunikasi dengan Serial Monitor.
- finger.begin(57600) memulai sensor sidik jari pada baud rate 57600.

```
if (finger.verifyPassword()) {  
    Serial.println("Found fingerprint sensor!");  
} else {  
    Serial.println("Did not find fingerprint  
sensor :(");  
    while (1) { delay(1); }  
}
```

- finger.verifyPassword() memeriksa apakah sensor terhubung dengan benar. Jika tidak, program akan berhenti.

```
Serial.println(F("Reading sensor parameters"));  
finger.getParameters();  
Serial.print(F("Status: 0x"));  
Serial.println(finger.status_reg, HEX);  
Serial.print(F("Sys ID: 0x"));  
Serial.println(finger.system_id, HEX);  
Serial.print(F("Capacity: "));  
Serial.println(finger.capacity);
```

```

    Serial.print(F("Security level: "));
    Serial.println(finger.security_level);

    Serial.print(F("Device address: "));
    Serial.println(finger.device_addr, HEX);

    Serial.print(F("Packet len: "));
    Serial.println(finger.packet_len);

    Serial.print(F("Baud rate: "));
    Serial.println(finger.baud_rate);

```

- Program ini menampilkan parameter sensor, seperti status, ID sistem, kapasitas memori, tingkat keamanan, dan kecepatan komunikasi.

5) Fungsi readnumber()

```

uint8_t readnumber(void) {

    uint8_t num = 0;

    while (num == 0) {

        while (! Serial.available());

        num = Serial.parseInt();

    }

    return num;

}

```

- Fungsi ini membaca input dari Serial Monitor untuk mengambil ID sidik jari yang akan didaftarkan. Serial.parseInt() mengambil angka dari input Serial, dan mengulangi hingga mendapat angka yang valid.

6) Fungsi loop()

```

void loop() {

    Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");

```

```

    Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to
127) you want to save this finger as...");

    id = readnumber();

    if (id == 0) {

        return;

    }

    Serial.print("Enrolling ID #");

    Serial.println(id);

    while (! getFingerprintEnroll() );

}

```

- Menampilkan pesan ke Serial Monitor, meminta pengguna untuk memasukkan ID dari 1 hingga 127.
- Memanggil fungsi `getFingerprintEnroll()` untuk memulai proses pendaftaran sidik jari.

7) Fungsi `getFingerprintEnroll()`

Fungsi utama yang menangani proses pendaftaran sidik jari. Fungsi ini melalui beberapa tahapan, termasuk menangkap gambar sidik jari, mengonversinya menjadi template, dan menyimpannya di memori sensor.

```

uint8_t getFingerprintEnroll() {

    int p = -1;

    Serial.print("Waiting for valid finger to enroll
as #"); Serial.println(id);

    while (p != FINGERPRINT_OK) {

        p = finger.getImage();

        switch (p) {

```

```

case FINGERPRINT_OK:

    Serial.println("Image taken");

    break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

    Serial.println(".");

    break;

case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

    Serial.println("Communication error");

    break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

    Serial.println("Imaging error");

    break;

default:

    Serial.println("Unknown error");

    break;

}

}

```

- `finger.getImage()` menangkap gambar sidik jari dan menampilkan statusnya.
- Jika `FINGERPRINT_OK`, gambar berhasil diambil.
- Jika `FINGERPRINT_NOFINGER`, sensor tidak mendeteksi sidik jari.

```

p = finger.image2Tz(1);

switch (p) {

    case FINGERPRINT_OK:

```

```

        Serial.println("Image converted");

        break;

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

        Serial.println("Image too messy");

        return p;

    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

        Serial.println("Communication error");

        return p;

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

        return p;

}

```

- `finger.image2Tz(1)` mengonversi gambar sidik jari menjadi template dan menyimpannya di buffer 1.
- Berbagai status hasil ditampilkan, seperti "Image too messy" jika kualitas gambar rendah.

```

Serial.println("Remove finger");

delay(2000);

p = 0;

while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {

    p = finger.getImage();

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = -1;

Serial.println("Place same finger again");

```

- Setelah berhasil menangkap template, pengguna diminta untuk melepaskan jari dan kemudian meletakkannya kembali.
- Proses ini memastikan sidik jari yang sama didaftarkan.

```

while (p != FINGERPRINT_OK) {

    p = finger.getImage();

    switch (p) {

        case FINGERPRINT_OK:

            Serial.println("Image taken");

            break;

        case FINGERPRINT_NOFINGER:

            Serial.print(".");

            break;

        case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

            Serial.println("Communication error");

```

```

        break;

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

        Serial.println("Imaging error");

        break;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

        break;

    }

}

```

- Menangkap gambar kedua dari sidik jari yang sama dan mengonversinya menjadi template kedua.

```

p = finger.image2Tz(2);

switch (p) {

    case FINGERPRINT_OK:

        Serial.println("Image converted");

        break;

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

        Serial.println("Image too messy");

        return p;

    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:

        Serial.println("Communication error");

        return p;

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

```

```

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

        Serial.println("Could not find fingerprint
features");

        return p;

    default:

        Serial.println("Unknown error");

        return p;

}

```

- image2Tz (2) mengonversi gambar kedua ke template yang disimpan di buffer 2.

```

Serial.print("Creating model for #");
Serial.println(id);

p = finger.createModel();

if (p == FINGERPRINT_OK) {

    Serial.println("Prints matched!");

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR) {

    Serial.println("Communication error");

    return p;

} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {

    Serial.println("Fingerprints did not match");

    return p;

}

```



```
} else {
```

```
    Serial.println("Unknown error");
```

```
    return p;
```

```
}
```

- `finger.createModel()` mencoba mencocokkan kedua template untuk memastikan sidik jari sama. Jika cocok, model sidik jari berhasil dibuat.

```
p = finger.storeModel(id);
```

```
if (p == FINGERPRINT_OK) {
```

```
    Serial.println("Stored!");
```

```
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR) {
```

```
    Serial.println("Communication error");
```

```
    return p;
```

```
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
```

```
    Serial.println("Could not store in that location");
```

```
    return p;
```

```
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
```

```
    Serial.println("Error writing to flash");
```

```
    return p;
```

```
} else {
```

```
    Serial.println("Unknown error");
```

```
    return p;
```

```
}
```

```
return true;  
}
```

- Setelah model terbentuk, `storeModel(id)` menyimpannya ke ID yang diberikan. Jika berhasil, sidik jari pengguna disimpan untuk referensi mendatang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang, kami memperoleh pengalaman dan ilmu tentang sistem komunikasi dan navigasi penerbangan. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengenalan dan pemeliharaan alat komunikasi radio, sistem telepon seperti PABX dan MDF, serta alat navigasi pesawat seperti DVOR dan DME.
2. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini kami juga mendapatkan pengalaman dari proyek yang dibuat yaitu proyek sistem absensi menggunakan fingerprint. Dalam proyek ini yaitu terdiri dari perancangan wiring, pembuatan coding arduino, serta integrasi penyimpanan data di Excel. Tantangan terbesar yaitu memastikan fingerprint berfungsi dengan baik dan data dapat terhubung dan tersimpan dengan benar.

6.2 Saran

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Sentral Komunikasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Malang, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan masukan kepada beberapa pihak yang terkait. Berikut saran yang dapat diberikan

1. Mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu/pengalaman nya yang didapat selama Praktek Kerja Lapangan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu seperti mencari tahu dan menguasai pelajaran yang berhubungan dengan perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan di perusahaan. Agar proses kegiatan magang dapat berjalan dengan lancar.
3. Perusahaan diharapkan lebih memanfaatkan kinerja dari mahasiswa Praktek Kerja Lapangan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang

lebih baik.

4. Politeknik Negeri Malang diharapkan bisa membangun hubungan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Moffett, K. (2011). Buzzers. *Ecotone*, 6(2), 12–23.
<https://doi.org/10.1353/ect.2011.0055>
- Widiawati, Y., & Islam, P. H. (2018). Pemanfaatan RTC (Real Time Clock) DS3231 Untuk Menghemat Daya. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro*, 3, 287–289.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jalan Sockarno Hatta No.9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Fax. (0341) 404420
[Http://www.polinema.ac.id](http://www.polinema.ac.id)

Nomor : 1210 /PL2.1/PM/2024
Lampiran : 1 (satu) buah Proposal
Perihal : Permohonan PKL

Yth. Pimpinan
PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG
Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh, Krajan, Bunut Wetan, Kec. Pakis
Kabupaten Malang - Jawa Timur

Bersama ini kami mohon bantuan Bapak, agar dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa kami Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada perusahaan/Instansi yang Bapak pimpin. Sebagai bahan kelengkapan kami sertakan Proposal (terlampir).

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

No.	N A M A	N I M
1	Mallyka Aurora Augest	2231130052
2	Muchamad Erza Manshurin	2231130012
3	Nur Naila Arifatul Hidayah	2231130024
4	Robby Firmansyah	2231130001

Praktek Kerja Lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 – 1 November 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Malang,

27 MAR 2024

an Direktur

Wakil Direktur I,



Dr. Kusnia Ekasari, SE., M.M., Ak.
NIP. 19660214 199003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Jurusan Teknik Elektro
2. Koordinator Program Studi Teknik Telekomunikasi

FRM.RTT.01.20.00

Lampiran 1. Surat Pengantar Proposal PKL

KOMANDO OPERASI UDARA II
PANGKALAN TNI AU ABDULRACHMAN SALEH

Malang, 14 Mei 2024

Nomor : BI 157-12/18/04/ABD
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan tempat izin
Praktek Kerja Lapangan

Kepada

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang ✓

di

Malang

1. Dasar. Surat Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 7220/PL2.1/PM/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal permohonan izin praktek kerja lapangan.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa Lanud Abdulrachman Saleh mengizinkan 4 orang mahasiswa Politeknik Negeri Malang jurusan teknik elektro Prodi teknik telekomunikasi yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan di Senkom Lanud Abdulrachman Saleh pada tanggal 1 Juli s.d. 1 November 2024, atas nama:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| a. | Mallyka Aurora Augest | NIM. 2231130052. |
| b. | Muchamad Erza Manshurin | NIM. 2231130012. |
| c. | Nur Naila Arifatul Hidayah | NIM. 2231130024. |
| d. | Robby Firmansyah | NIM. 2231130001. |

3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Komandan Lanud Abdulrachman Saleh
Kepala Dinas Personel,



Haridinto, S.T., PGDip., MSS.
Kolonel Adm NRP 528722

Tembusan:

Danlanud Abd Saleh

Lampiran 2. Surat Persetujuan Kegiatan PKL

DOKUMENTASI KEGIATAN PKL



Gambar 1. Materi Repeater yang digunakan di Sentral Komunikasi



Gambar 2. Praktek jaringan telepon



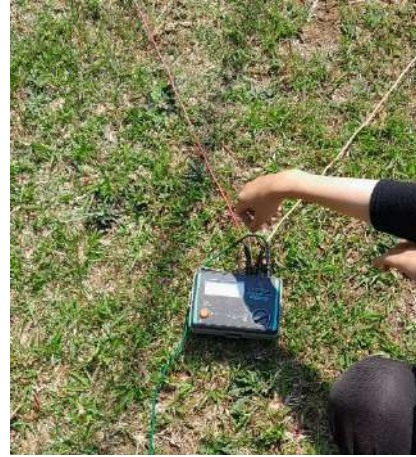
Gambar 3. Materi tentang jaringan telepon di sentral komunikasi



Gambar 4. Ground check localizer



Gambar 5. Perbaikan Kabel Fiber Optik



Gambar 6. Praktek Ground Check



Gambar 7. Merangkai komponen sistem absensi menggunakan fingerprint



Gambar 8. Proses menyolder komponen ke PCB



Gambar 9. Pendaftaran Sidik Jari Anggota Sentral Komunikasi



Gambar 10. Pemasangan box sistem absensi menggunakan fingerprint di ruang Tata Usaha Sentral Komunikasi



Gambar 11. Percobaan absensi menggunakan sistem absensi fingerprint